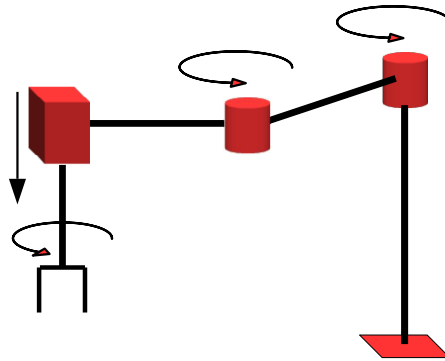


Relazione progetto

Servo System and Robotics

Simone Tosoni
matricola 731405

Sep 2025



Indice

Elenco delle figure	5
Elenco delle tabelle	7
1 Introduzione	9
1.1 Caratteristiche del robot	9
2 Studio del moto	15
2.1 Cinematica	15
2.1.1 Cinematica diretta	15
2.1.2 Cinematica inversa	20
2.2 Dinamica inversa	28
3 Simulazione della task assegnata	33
3.1 Creazione della traiettoria	33
3.2 Simulazione del tratto iniziale	35
3.3 Simulazione del tratto centrale	39
3.4 Simulazione del tratto finale	44
3.5 Traiettoria completa	49
3.6 Calcolo delle coppie e forze ai giunti	51
4 Struttura del controllore	53

Elenco delle figure

1.1	Robot SCARA.	9
1.2	Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.	14
2.1	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.	17
2.2	Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.	18
2.3	Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.	18
2.4	Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.	19
2.5	Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive posizioni e velocità.	20
2.6	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.	22
2.7	Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	23
2.8	Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	23
2.9	Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	24
2.10	Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	25
2.11	Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.	26
2.12	Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.	26
2.13	Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.	27
2.14	Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.	27

2.15	Coppie e forze della traiettoria simulata.	31
2.16	Energia assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.	31
2.17	Potenza assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.	32
3.1	Forma della traiettoria assegnata.	33
3.2	Traiettoria del tratto iniziale.	36
3.3	Velocità del tratto iniziale.	37
3.4	Accelerazione del tratto iniziale.	38
3.5	Legge di moto complessiva sul tratto centrale.	40
3.6	Posizioni assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata. .	41
3.7	Velocità assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata. .	41
3.8	Accelerazioni assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata.	42
3.9	Posizioni dei giunti nella traiettoria assegnata.	43
3.10	Velocità dei giunti nella traiettoria assegnata.	43
3.11	Accelerazioni dei giunti nella traiettoria assegnata.	44
3.12	Traiettoria del tratto finale.	46
3.13	Velocità del tratto finale.	47
3.14	Accelerazione del tratto finale.	48
3.15	Traiettoria completa da simulare.	49
3.16	Traiettoria nel working space proiettata lungo gli assi cartesiani.	50
3.17	Coppie e forze ai giunti nella traiettoria simulata.	51
3.18	Energia durante la simulazione.	52
3.19	Potenza assorbita dai giunti durante la simulazione.	52
4.1	Confronto tra la traiettoria di riferimento e la traiettoria compiuta dal robot.	54
4.2		55
4.3		56
4.4		57

Elenco delle tabelle

1.1	Caratteristiche costruttive del manipolatore	10
4.1	Parametri di tuning dei controllori.	54

1.1 Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione $RRPR^1$.

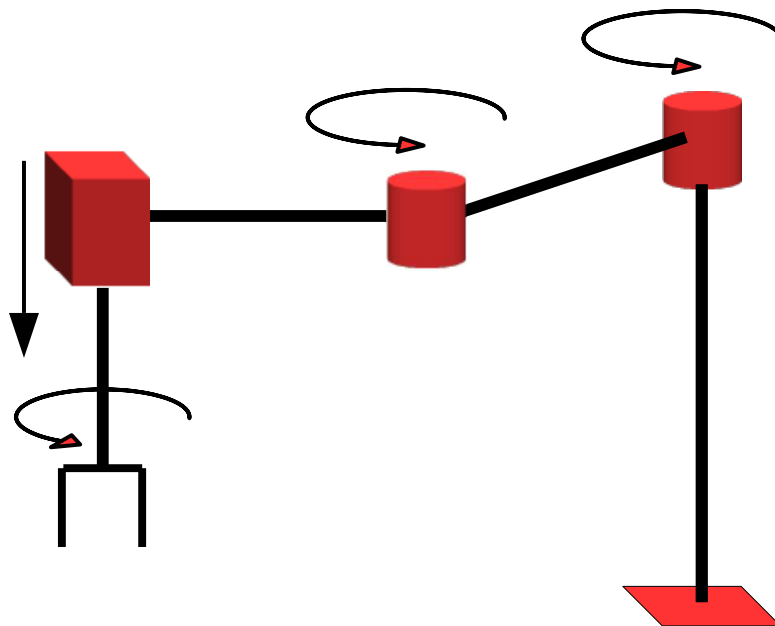


Figura 1.1: Robot SCARA.

¹R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm. Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

Caratteristiche giunti	Motion range [°]	velocità max [°/s]
Giunto 1 (R)	300	440
Giunto 2 (R)	300	500
Giunto 3 (P)	300 mm	2800 mm/s
Giunto 4 (R)	1440	1700

Caratteristiche link	Lunghezza [mm]	Massa [kg] - inerzia [kgm ²]	Posizione baricentro dal link precedente[mm]
Base	300*	-	-
Link 1	550	30* - 3.0250*	275*
Link 2	550	16* - 1.6133*	275*
Link 3	350	5*	150*
Polso	-	2* - 0.5	0

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo * non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano J .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s gl];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);

```

```

8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata J_p rispetto al tempo dello Jacobiano J .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
  robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=l1*sin(Q(1))*Qp(1)+l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));

```

```

20 Jp(2,2)=-12*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;
26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t, T, s0, ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

```

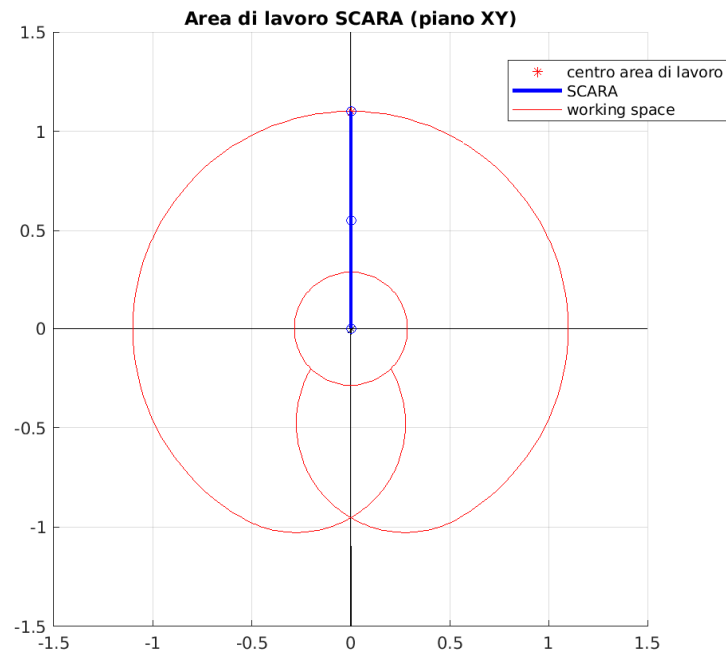
1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link
7 h = 0.3;      % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
               % tutto questo
8 l1 = 0.55;    %
9 l2 = 0.55;    %
10 l3 = 0.3;     %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;

```

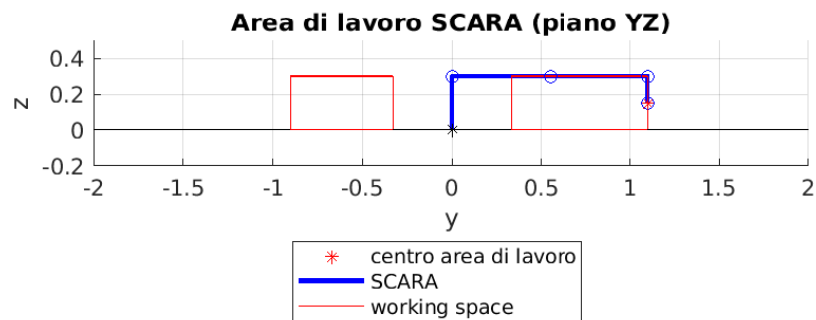
```
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*R3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);
```

Si riportano in figura 1.2 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto β assume valori pari a $\beta = 0^\circ$ oppure $\beta = 180^\circ$.



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.2: Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.

Studio del moto

2.1 Cinematica

2.1.1 Cinematica diretta

La cinematica diretta del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z = h - s \\ g = \alpha + \beta + \gamma. \end{cases}$$

dove la posa è costituita dalla terna (x, y, z) che definisce le coordinate del gripper nel sistema di riferimento assoluto, mentre g l'orientamento del gripper rispetto al semiasse positivo x .

La cinematica diretta è stata valutata utilizzando una MATLAB function apposita, che si riporta qua sotto.

```
1 function S= SCARAdir(Q,L)
2 % SCARA DIRETTO cinematica dir. robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
```

```

16 S=zeros(4,1);
17 S(1)=l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);
18 S(2)=l1*sin(j1)+l2*sin(j1+j2);
19 S(3)=h-s;
20 S(4)=j1+j2+g;
21
22 end

```

Si riporta di seguito lo script implementato per la simulazione della cinematica diretta del manipolatore SCARA.

```

1 % Cinematica diretta e inversa robot SCARA per il progetto di Servo System
  and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 clear
5 close all
6 clc
7
8 geometria_SCARA
9
10 % CINEMATICA DIRETTA
11 traiettoria_prova_giunti

```

La simulazione è stata svolta tra le coordinate definite ai giunti $Q_i = [-0.5 \ 0.1 \ 0.1 \ 0]^T$ come punto iniziale della traiettoria e $Q_f = [2 \ 1 \ 0.4 \ -\pi/4]^T$ come punto finale. Queste coordinate, insieme alle caratteristiche geometriche e dinamiche del robot, sono state calcolate con i rispettivi script.

```

13 % caratteristiche della legge di moto
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [a(i) ad(i) add(i)]=cicloidale(t,T,Qi(1),Qf(1)-Qi(1));
23     [b(i) bd(i) bdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(2),Qf(2)-Qi(2));
24     [s(i) sd(i) sdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(3),Qf(3)-Qi(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(4),Qf(4)-Qi(4));
26
27     Q(:,i)=[a(i) b(i) s(i) g(i)]';
28     S(:,i)=SCARAdir(Q(:,i),L);
29
30     Qd(:,i)=[ad(i) bd(i) sd(i) gd(i)]';
31     Sd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qd(:,i);
32
33     Qdd(:,i)=[add(i) bdd(i) sdd(i) gdd(i)]';
34     Sdd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qdd(:,i)+SCARAJacP(Q(:,i),Qd(:,i),L)*Qd(:,i);
35 end

```

La legge di moto scelta è di tipo cicloidale, con una durata di 5 s, ed è stata calcolata separatamente per ciascuna coordinata ai giunti. Per ogni punto della traiettoria si è poi calcolata la posizione, velocità e accelerazioni assoluta attraverso l'uso dello jacobiano e della derivata dello jacobiano rispetto al tempo.

Infine si esegue il plot dei grafici ottenuti. I risultati sono riportati nella figura 2.1.

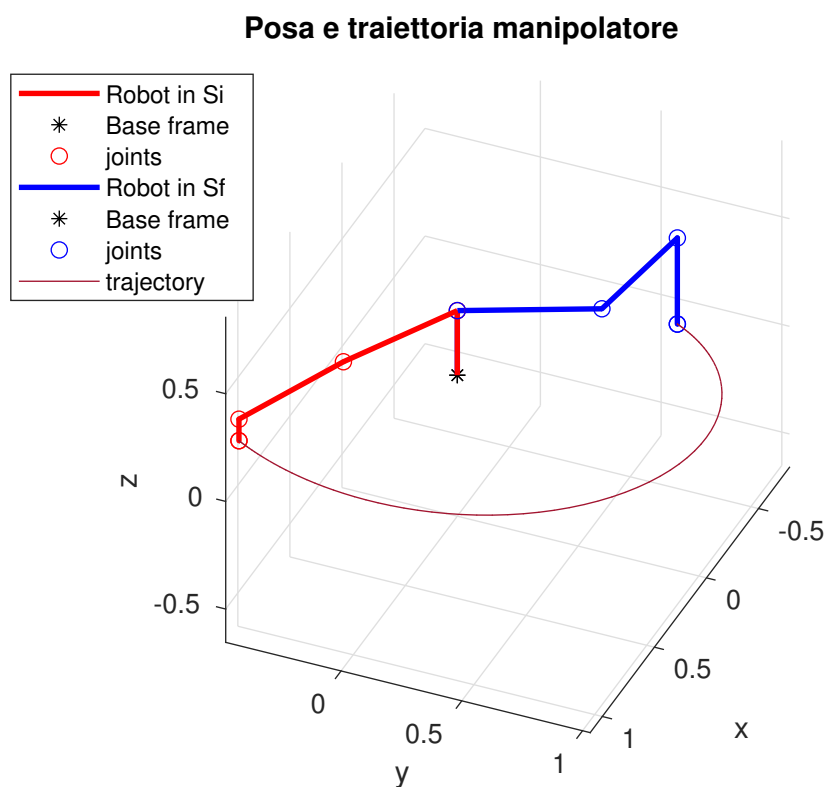


Figura 2.1: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.

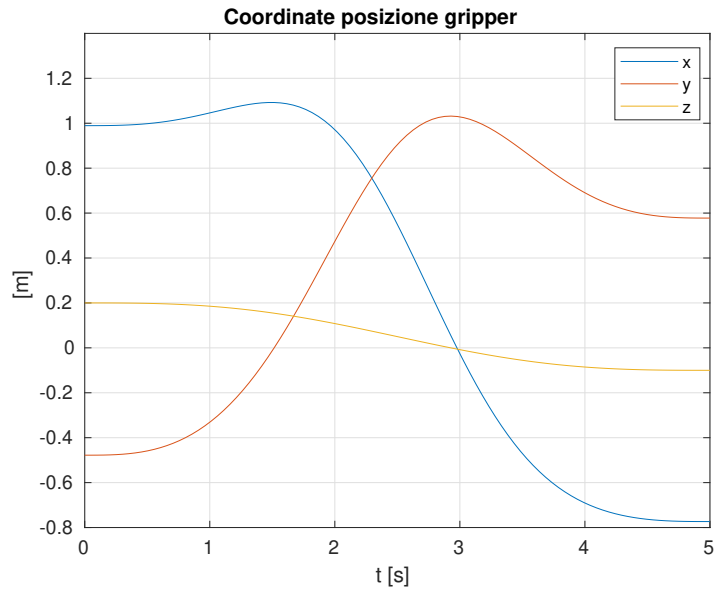


Figura 2.2: Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.

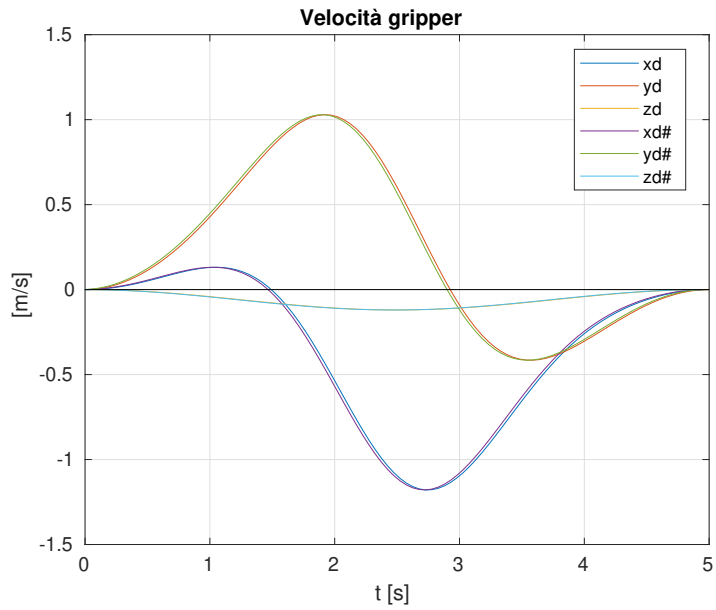


Figura 2.3: Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.

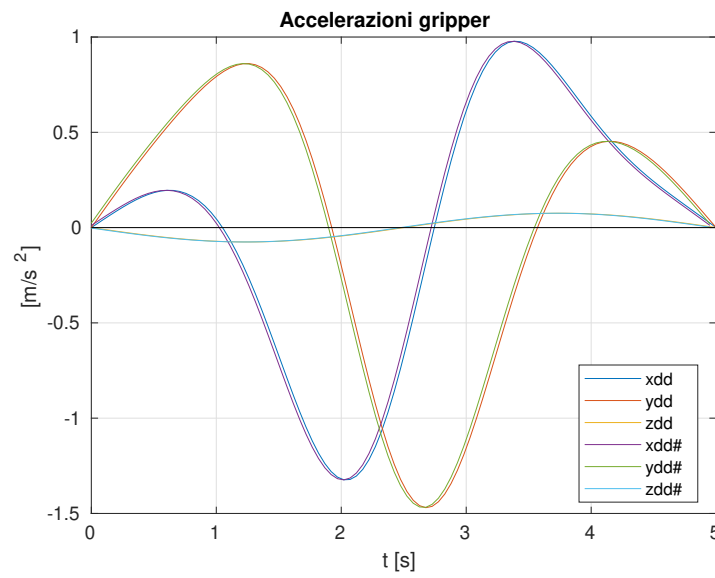


Figura 2.4: Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

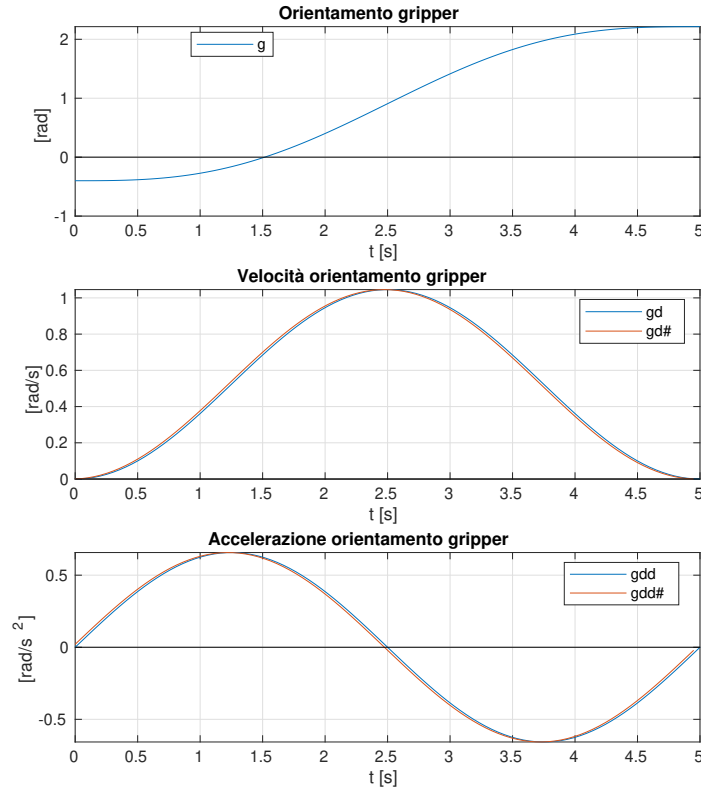


Figura 2.5: Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive posizioni e velocità.

2.1.2 Cinematica inversa

La cinematica inversa del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} \alpha = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}\right) \\ \beta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{l_2 \sin(q_2)}{l_1 + l_2 \cos(q_2)}\right) \\ s = h - z \\ \gamma = g - q_1 - q_2 \end{cases}$$

La cinematica inversa è stata calcolata per via analitica con la funzione riportata in seguito.

```
1 function [Q] = SCARAinvAnalitica(S,L)
2 x=S(1);
```

```

3 y=S(2);
4 z=S(3);
5 phi=S(4);
6
7 h=L(1);
8 l1=L(2);
9 l2=L(3);
10 l3=L(4);
11
12
13 q2 = acos((x^2+y^2-l1^2-l2^2)/(2*l1*l2));           % Position joint 2
14 q1 = atan2(y,x)-atan2(l2*sin(q2),l1+l2*cos(q2));    % Position joint 1
15 q3 = h-z;
16 q4 = phi-q1-q2;
17
18 Q=[q1 q2 q3 q4]';
19 end

```

Si riporta in seguito la simulazione della traiettoria, definita rispetto al sistema di riferimento posto alla base del robot, tra il punto di coordinate $S_i = [-0.9 \ 0.4 \ 0 \ 0]^T$ al punto $S_f = [0.7 \ 0.2 \ 0.1 \ \frac{\pi}{3}]^T$.

```

1 close all
2 clear all
3 clc
4
5 geometria_SCARA
6 % CINEMATICA INVERSA
7
8 traiettoria_prova_fisso
9
10 Qi=SCARAinvAnalitica(Si,L);
11 Qf=SCARAinvAnalitica(Sf,L);
12
13
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [x(i) xd(i) xdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(1),Sf(1)-Si(1));
23     [y(i) yd(i) ydd(i)]=cicloidale(t,T,Si(2),Sf(2)-Si(2));
24     [z(i) zd(i) zdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(3),Sf(3)-Si(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(4),Sf(4)-Si(4));
26
27     S(:,i)=[x(i) y(i) z(i) g(i)]';
28     Sd(:,i)=[xd(i) yd(i) zd(i) gd(i)]';
29     Sdd(:,i)=[xdd(i) ydd(i) zdd(i) gdd(i)]';
30

```

```

31 QQ(:,i)=SCARAinvAnalitica(S(:,i),L);
32 J=SCARAJac(QQ(:,i),L);
33 QQd(:,i)=pinv(J)*Sd(:,i);
34 Jp=SCARAJacP(QQ(:,i),QQd(:,i),L);
35 QQdd(:,i)=J^(-1)*(Sdd(:,i)-Jp*QQd(:,i));
36 Q0=QQ(:,i);
37
38 end

```

Posa e traiettoria manipolatore

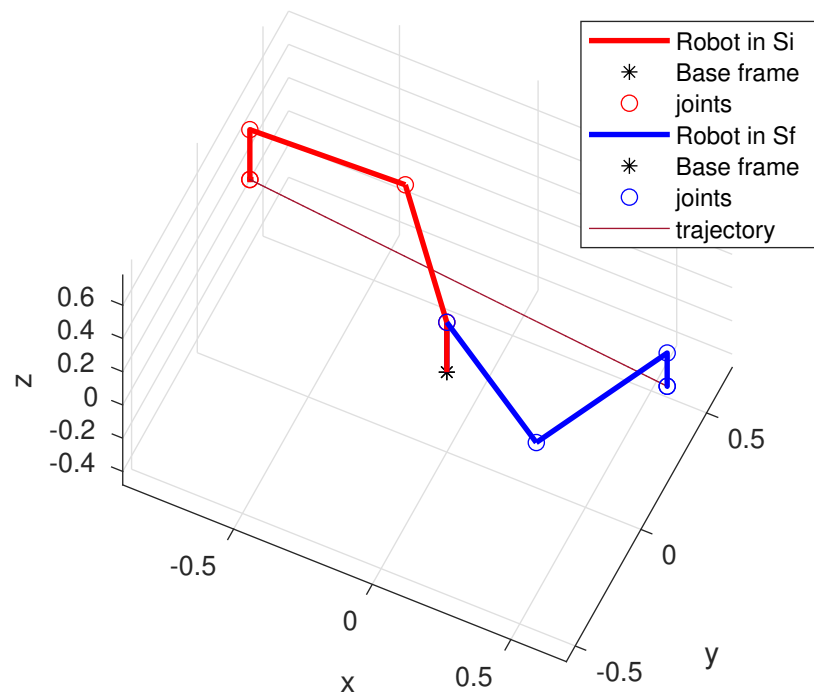


Figura 2.6: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.

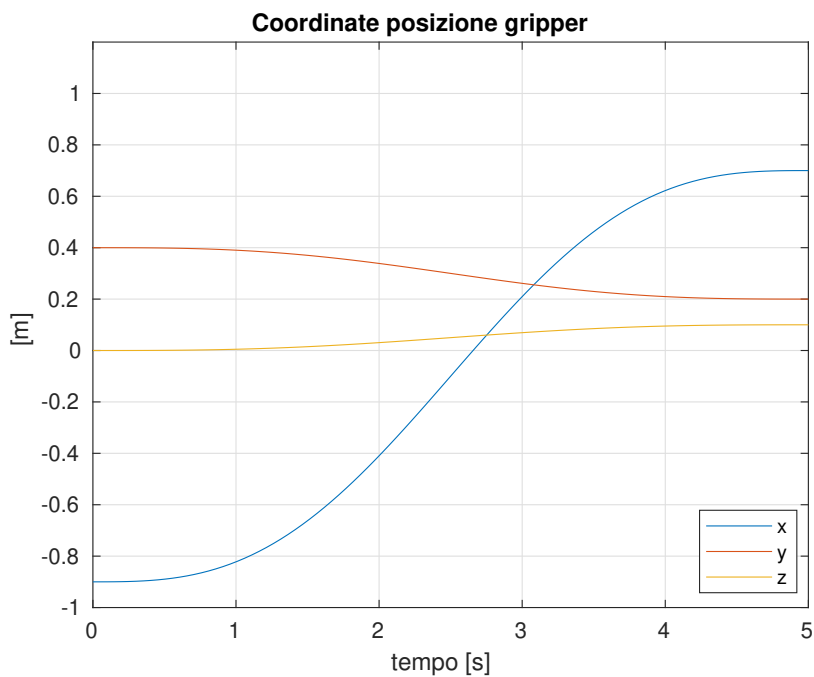


Figura 2.7: Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

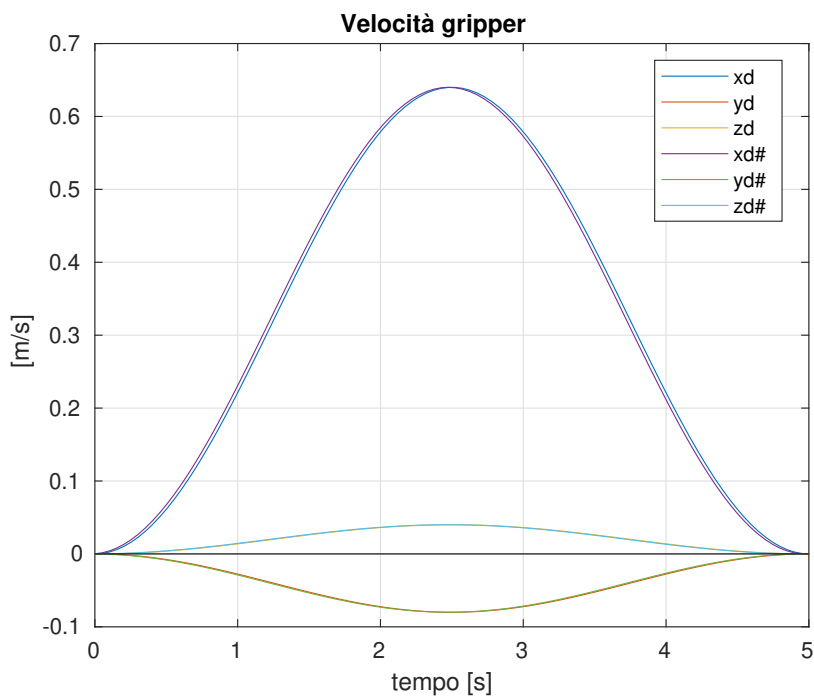


Figura 2.8: Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

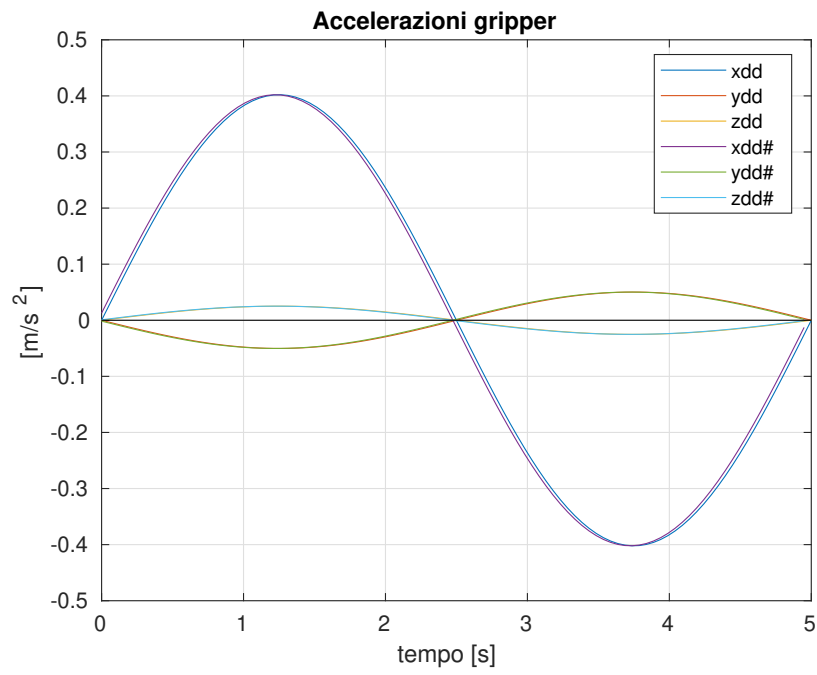


Figura 2.9: Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

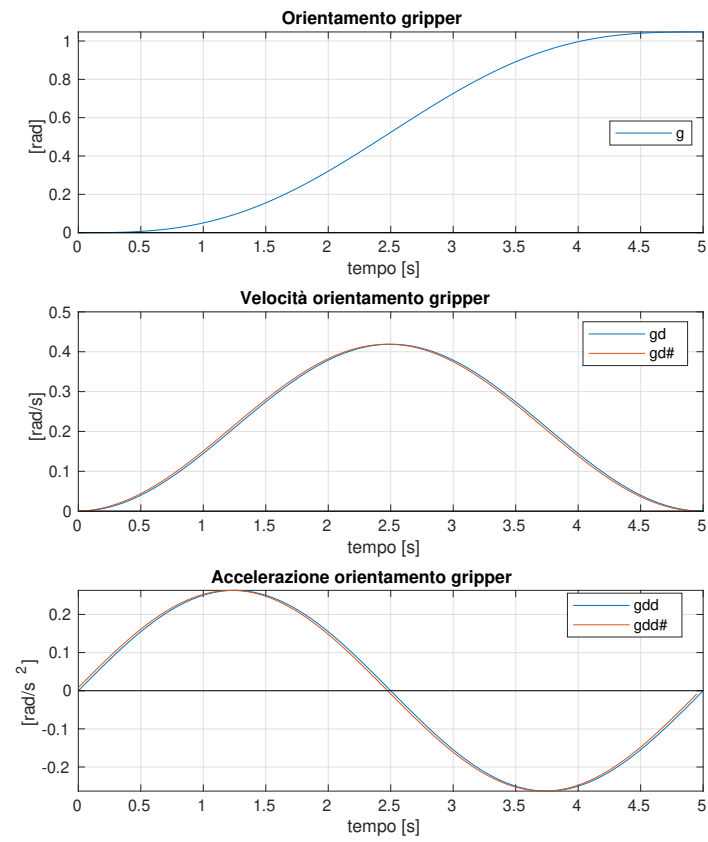


Figura 2.10: Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

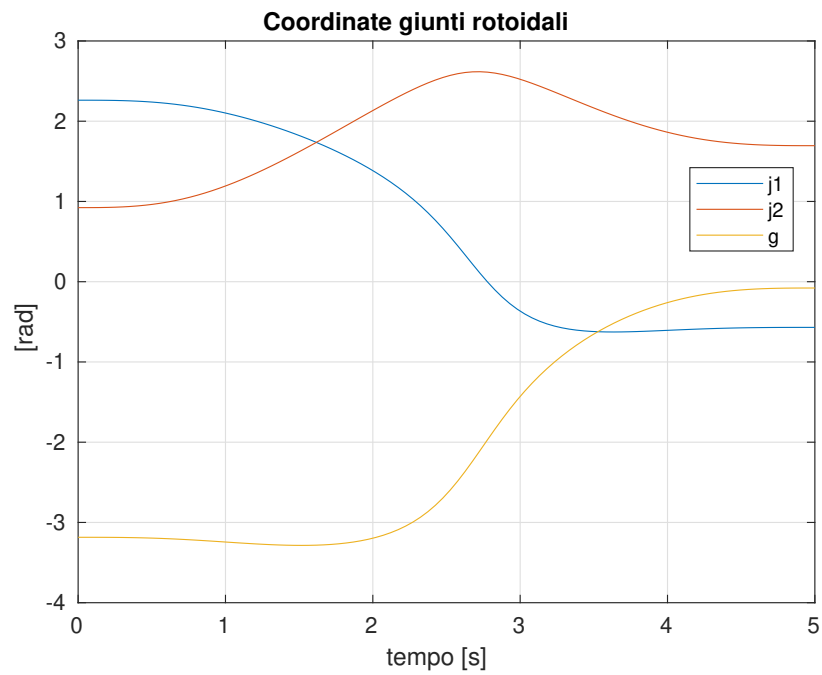


Figura 2.11: Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.

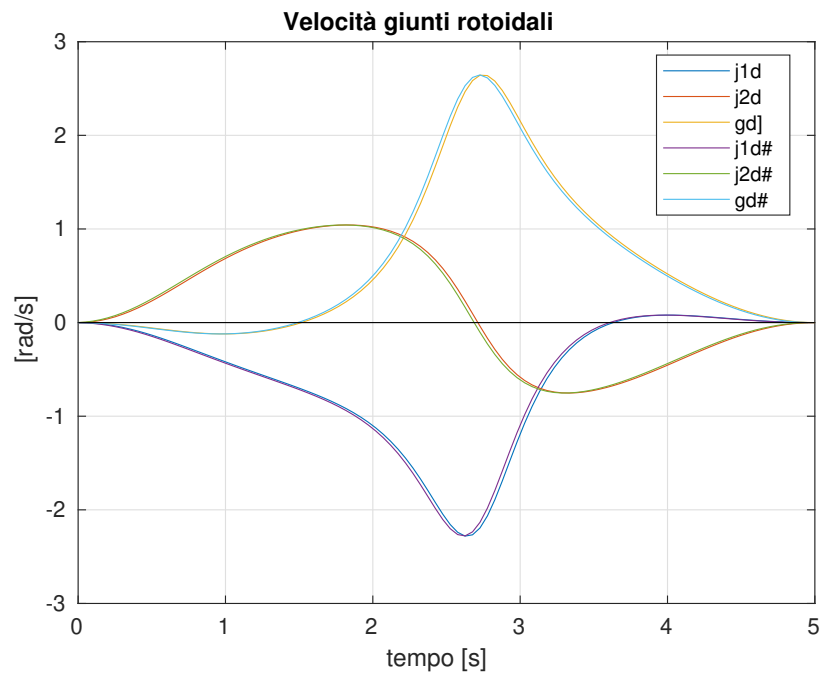


Figura 2.12: Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.

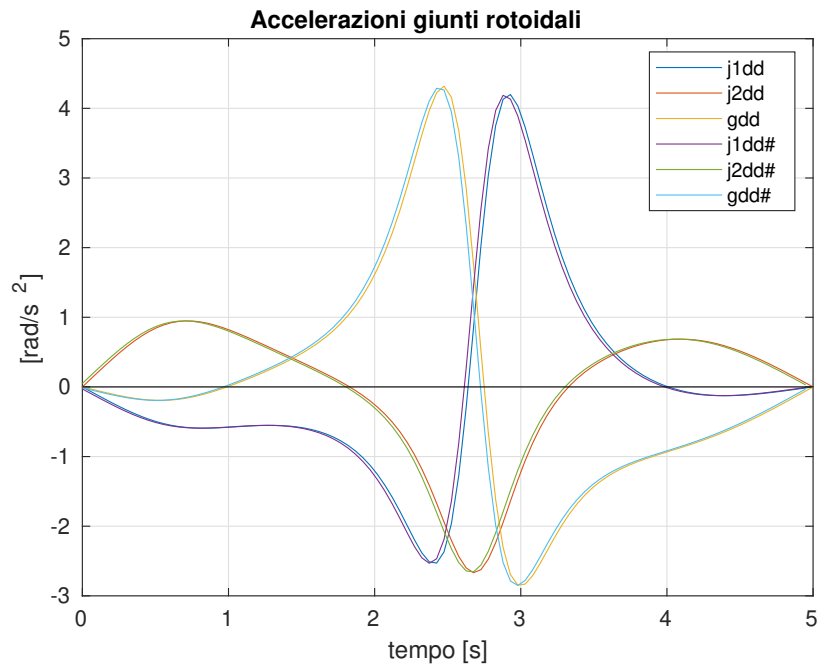


Figura 2.13: Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.

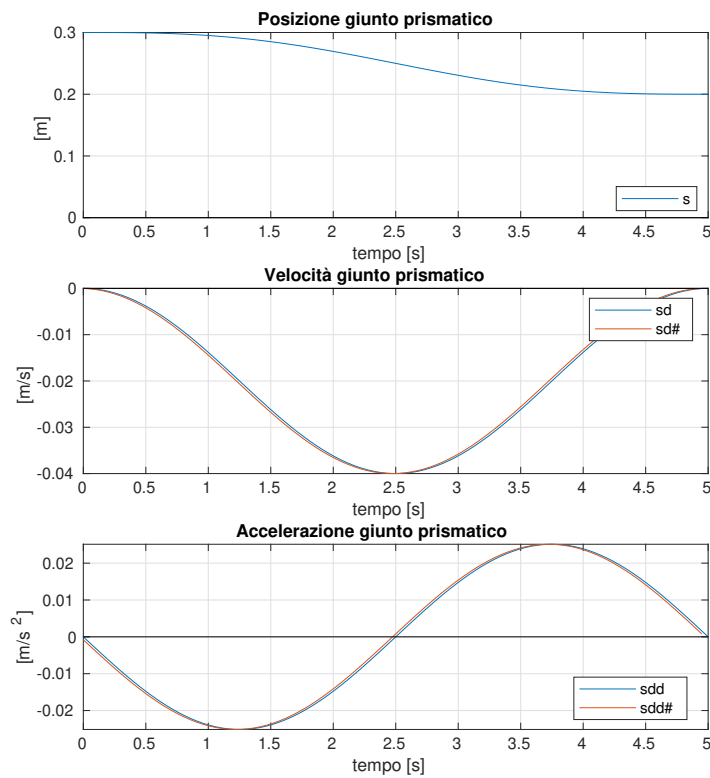


Figura 2.14: Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.

2.2 Dinamica inversa

Le coppie e forze ai giunti del manipolatore sono state calcolate secondo il modello:

$$F_q = (J_e^T M J_e) \ddot{Q} + (J_e^T M \dot{J}_e) \dot{Q} - J_e^T F_{se} + J_e^T M A_g$$

```

12 % calcolo delle coppie ai motori con azione gravitazionale
13
14 for i=1:n
15     Je=SCARAJacEsteso(QQ(:,i),L,G);
16     Sep(:,i)=Je*QQd(:,i);
17     Jep=SCARAJacpEsteso(QQ(:,i),QQd(:,i),L,G);
18     FFq(:,i)=(Je'*M*Je)*QQdd(:,i)+(Je'*M*Jep)*QQd(:,i)-Je'*Fse+Je'*M*Ag;
19 end

```

nella quale S_e cinematica estesa del manipolatore corrisponde alla seguente matrice:

$$\begin{bmatrix} x_4 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_4 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_4 = h - s \\ g_4 = \alpha + \beta + \gamma \\ x_3 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_3 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_3 = h - s + g_3 \\ x_2 = l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_2 = l_1 \sin(\alpha) + g_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_2 = h \\ g_2 = \alpha + \beta \\ x_1 = g_1 \cos(\alpha) \\ y_1 = g_1 \sin(\alpha) \\ z_1 = h \\ g_1 = \alpha. \end{bmatrix}$$

lo Jacobiano esteso J_e :

$$\begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) - g_2 \sin(\alpha + \beta) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) & g_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ g_1 \cos(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mentre la derivata dello Jacobiano esteso $\dot{J}_e$:

$$\begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La dinamica è stata controllata calcolando l'energia totale, come somma dell'energia potenziale e cinetica, e confrontando la derivata prima dell'energia totale con la potenza assorbita dai giunti del manipolatore.

```

42 Se0=SCARAdirEstesa(QQ(:,1),L,G);
43 Ep0=Se0'*M*Ag; % Energia potenziale all'inizio del moto per il calcolo dell
    'energia potenziale relativa
44
45 for i=1:n

```

```

46     Je=SCARAJacEsteso(QQ(:,i),L,G);
47     Ek(i)=0.5*QQd(:,i)'*Je'*M*Je*QQd(:,i); % energia cinetica con gravità
48
49     % Ep=Se'*M*Ag;
50     Se=SCARAdirEstesa(QQ(:,i),L,G);
51     Ep(i)=Se'*M*Ag-Ep0;
52 end
53
54 figure(13)
55 plot(tt,Ek,tt,Ep,tt,Ek+Ep,[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
56 ylim([-5 30])
57 title("Energia piano verticale")
58 legend("En cinetica","En potenziale","En totale","Location","best")
59 xlabel("tempo [s]")
60 ylabel("[J]")
61 grid on
62
63 % calcolo della potenza W=FFq'QQp+Fse'Sep
64 for i=1:n
65     W(i)=FFq(:,i)'*QQd(:,i)+Fse'*Sep(:,i);
66 end
67
68 dEt=diff(Ek+Ep)/dt;
69
70 figure(14)
71 plot(tt,W,tt(1:end-1),dEt)
72 legend("Potenza","der En tot")
73 title("Potenza piano verticale")
74 xlabel("tempo [s]")
75 ylabel("[W]")
76 grid on

```

L'energia cinetica è stata calcolata come

$$E_k = \frac{1}{2} \dot{Q}^T J_e^T M J_e \dot{Q}$$

L'energia potenziale è stata calcolata come

$$E_p = S_e^T M A_g + E_{e0}$$

La potenza assorbita dai giunti è stata calcolata come

$$W = F_q^T \dot{Q} + F_{se}^T \dot{S}_e$$

Di seguito si riportano i risultati della dinamica inversa.

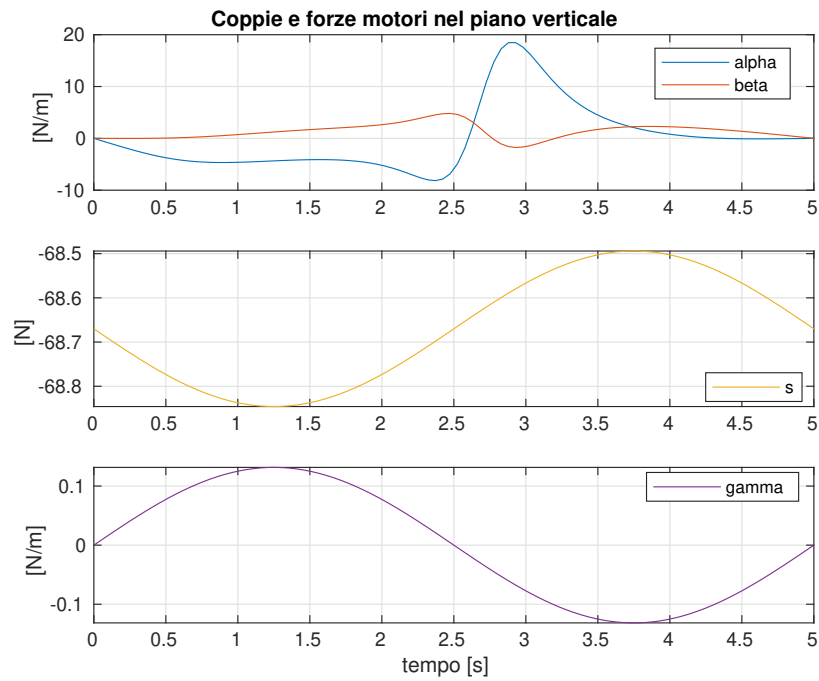


Figura 2.15: Coppie e forze della traiettoria simulata.

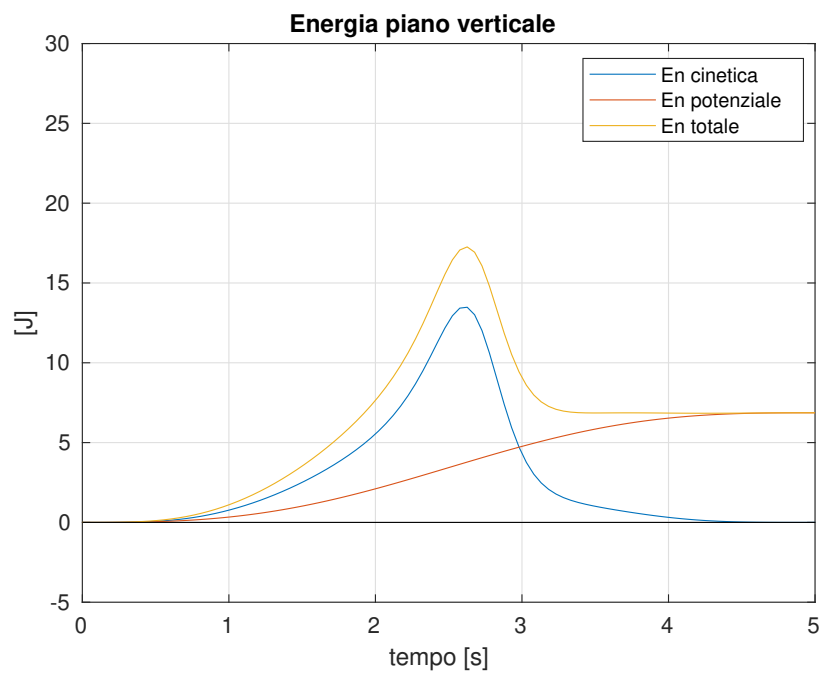


Figura 2.16: Energia assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.

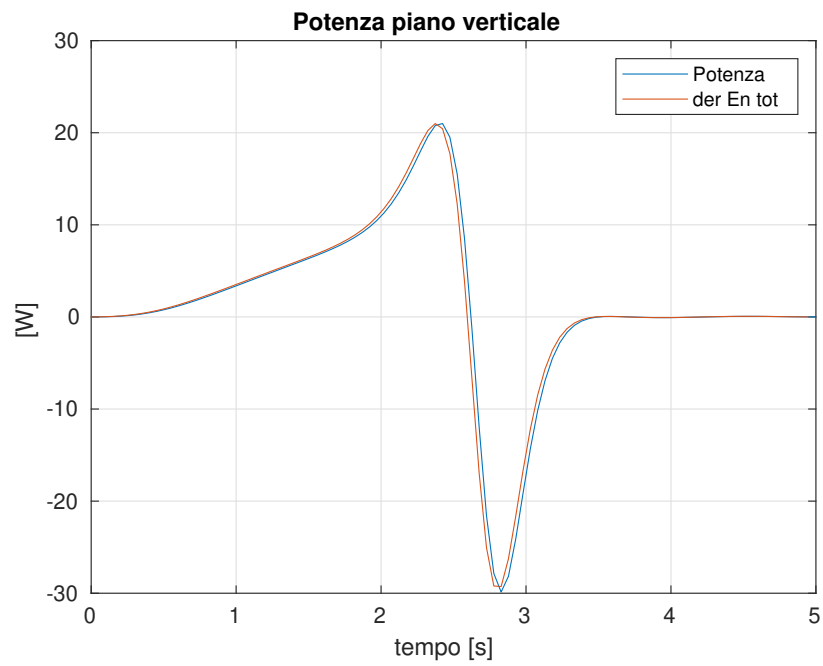


Figura 2.17: Potenza assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.

Simulazione della task assegnata

3.1 Creazione della traiettoria

La traiettoria assegnata è riportata nella figura 3.1.

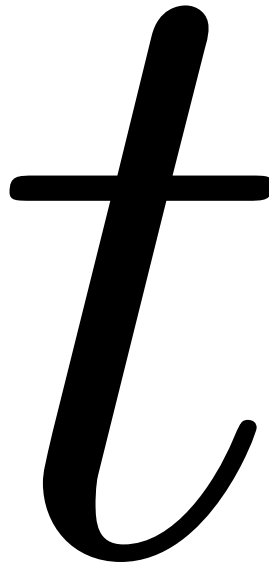


Figura 3.1: Forma della traiettoria assegnata.

Per la creazione dei punti della traiettoria si è proceduto prima definendo i punti nel piano ricreando la forma della traiettoria assegnata, poi con alcune trasformazioni si è

proceduto a inclinare e scalare il piano su cui giacevano inizialmente.

```

1 % definisco l'ascissa curvilinea come la somma di tutti i tratti della
2 % traiettoria definita per punti [x;y;z;1]
3
4 P=[-2,3,0,1;
5     -1,3,0,1;
6     0,3,0,1;
7     0.5,3.2,0,1;
8     0,3.8,0,1;
9     -1,4,0,1;
10    -1,2,0,1;
11    -1,0,0,1;
12    -0.4,-1,0,1
13    1,0,0,1]';

24 % Trasformo i punti nello spazio
25
26 scala=[0.1 0.1 0.1 1]';
27
28 mtraj_1=[cos(pi/4) -sin(pi/4) 0 0;
29          sin(pi/4)  cos(pi/4) 0 0;
30          0 0 1 0;
31          0 0 0 1];
32
33 mtraj_2=[1 0 0 0;
34          0 cos(pi/6) -sin(pi/6) 0;
35          0 sin(pi/6)  cos(pi/6) 0;
36          0 0 0 1];
37
38 mtraj_3=[1 0 0 4;
39          0 1 0 4;
40          0 0 1 -1.5;
41          0 0 0 1];
42
43 mtraj=mtraj_1*mtraj_2*mtraj_3;
44
45 for i=1:length(P)
46     nodi_trasformati(:,i)=mtraj*P(:,i).*scala;
47 end

```

Creata la traiettoria assegnata è necessario identificare un punto $P1$ dell'area di lavoro del manipolatore dal quale parte il tratto iniziale della traiettoria e al quale rientra al termine della simulazione.

```

49 % Aggiungo punto P1 inizio e fine della traiettoria
50 P1=[0.1 0.3 0.15 1]';
51 nodi_trasformati=[P1 nodi_trasformati P1];

```

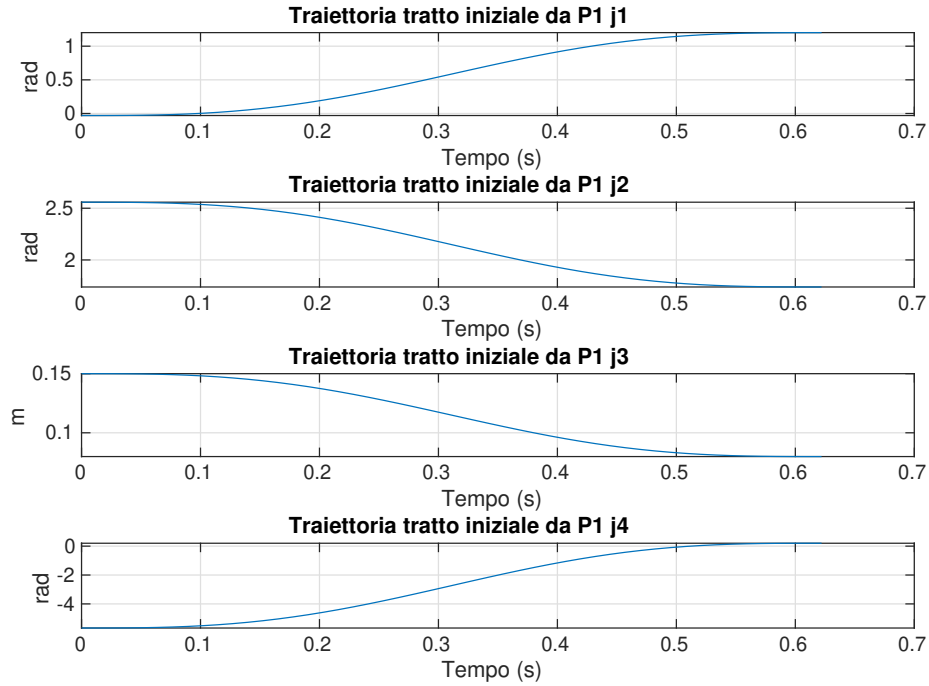
3.2 Simulazione del tratto iniziale

Il tratto iniziale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dal punto P_1 al primo punto della traiettoria assegnata.

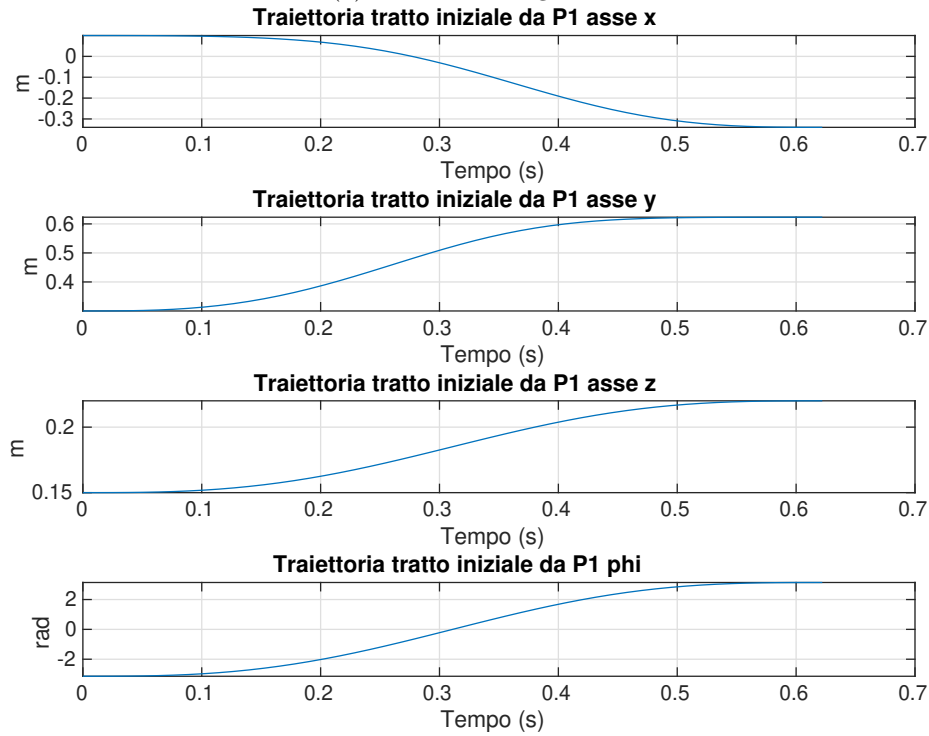
```

1 %% Calcolo tratto iniziale della traiettoria con tempo di attuazione minimo
  e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3
4 Qi_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,1);-pi],L);
5 Qf_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,2);pi],L);
6
7 % minimo tempo di attuazione
8 a_max_robot=[20 20 100 100]'; % accelerazioni massime joints del robot
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T1=sqrt(max([abs(Qf_1(1)-Qi_1(1)); abs(Qf_1(2)-Qi_1(2)); abs(Qf_1(3)-Qi_1(3))
    ); 0]./a_max_robot*2*pi));
11
12 n1=50;
13 dt1=T1/(n1-1);
14 tt_1=0:dt1:T1;
15
16 for i=1:n1
17     t=(i-1)*T1/(n1-1);
18     %tt(i)=t;
19     [q_j1_1(i), qd_j1_1(i), qdd_j1_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(1),Qf_1(1)-
        Qi_1(1));
20     [q_j2_1(i), qd_j2_1(i), qdd_j2_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(2),Qf_1(2)-
        Qi_1(2));
21     [q_j3_1(i), qd_j3_1(i), qdd_j3_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(3),Qf_1(3)-
        Qi_1(3));
22     [q_j4_1(i), qd_j4_1(i), qdd_j4_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(4),Qf_1(4)-
        Qi_1(4));
23
24     q_1(:,i)=[q_j1_1(i) q_j2_1(i) q_j3_1(i) q_j4_1(i)]';
25     Siniziale(:,i)=SCARAdir(q_1(:,i),L);
26
27     qd_1(:,i)=[qd_j1_1(i) qd_j2_1(i) qd_j3_1(i) qd_j4_1(i)]';
28     Sd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qd_1(:,i);
29
30     qdd_1(:,i)=[qdd_j1_1(i) qdd_j2_1(i) qdd_j3_1(i) qdd_j4_1(i)]';
31     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qdd_1(:,i)+SCARAJacP(q_1(:,i),qd_1(:,i),L)
        *qd_1(:,i);
32
33 end

```

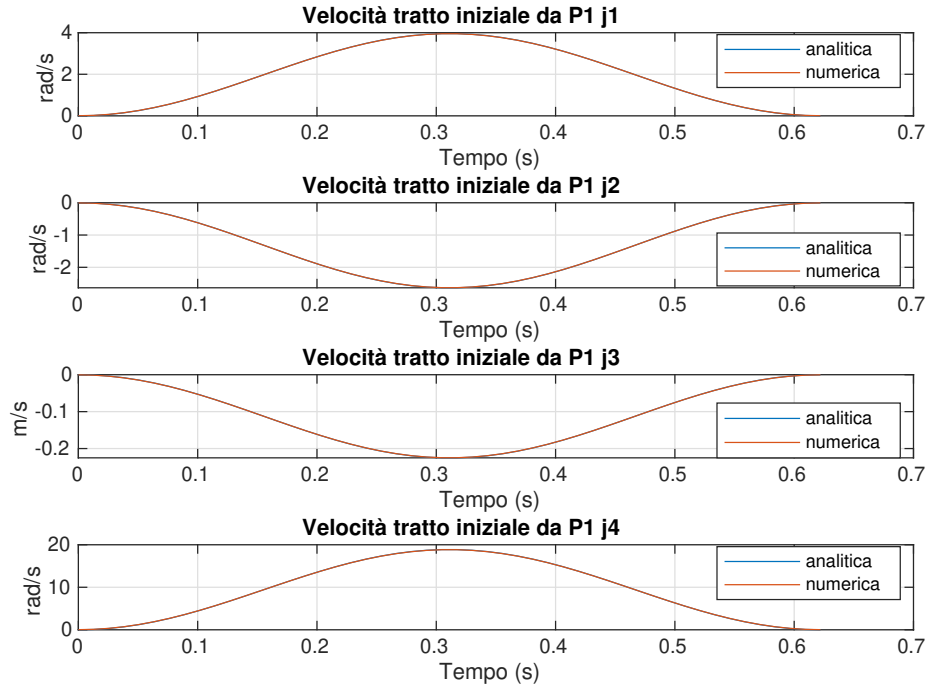


(a) Traiettoria ai giunti.

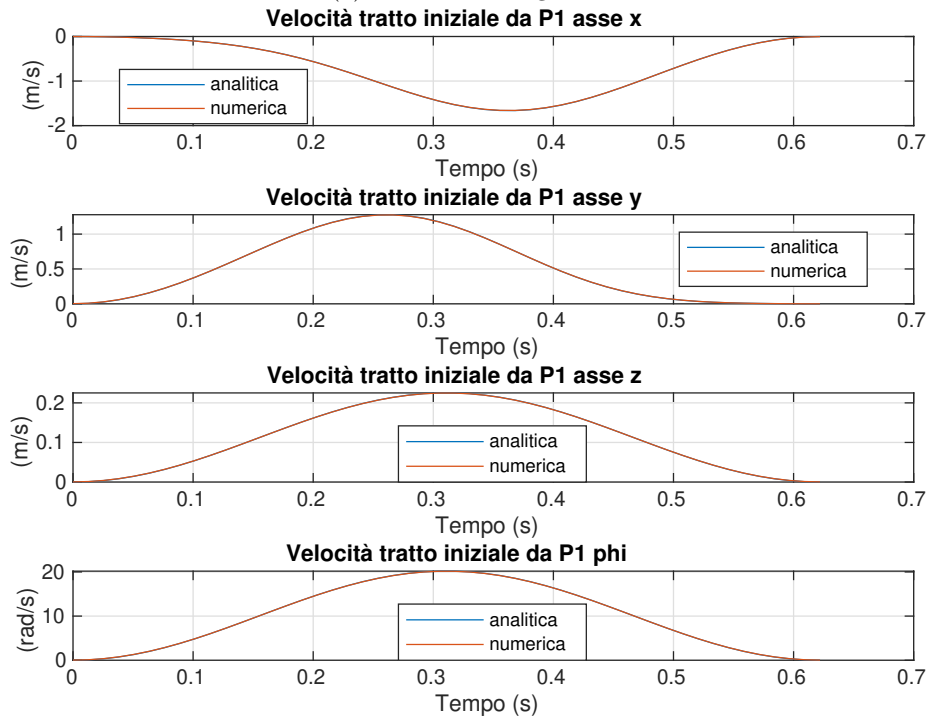


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.2: Traiettoria del tratto iniziale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.3: Velocità del tratto iniziale.

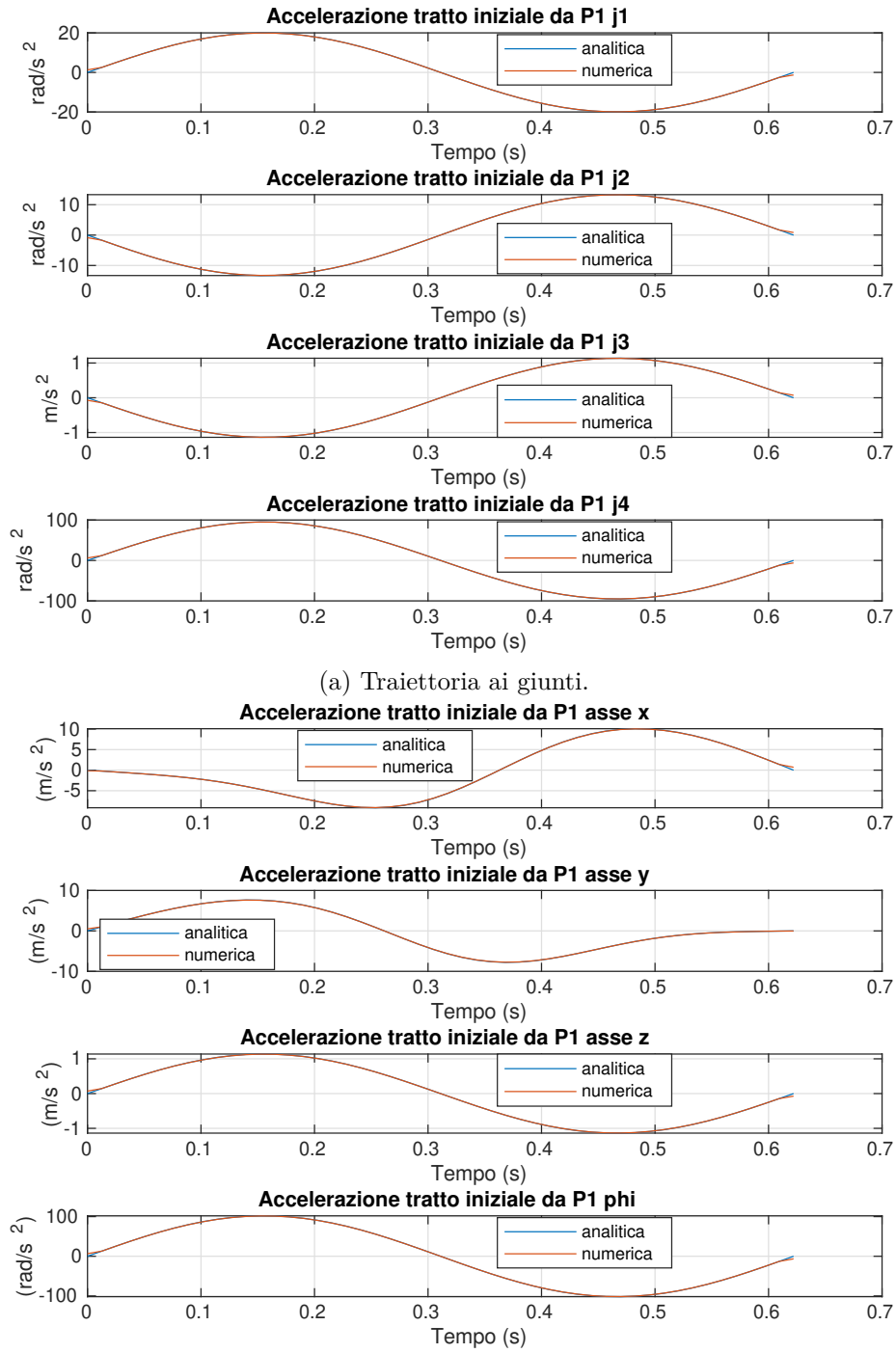


Figura 3.4: Accelerazione del tratto iniziale.

3.3 Simulazione del tratto centrale

Il tratto centrale prevede che la traiettoria sia divisa in un numero arbitrario di segmenti (nello specifico si è optato per 5 segmenti). Su ogni segmento sono stati imposti i valori di velocità assoluta massima, accelerazione e decelerazione massima e velocità iniziale e finale assolute del manipolatore. Si è poi proseguito calcolando la legge di moto complessiva raccordando i singoli segmenti (i quali seguivano una legge di moto a tre tratti) nel rispetto dei vincoli imposti, come riportato in figura 3.5.

```

35 %% Look ahead traiettoria
36
37 v_max=[1, 0.5, 0.7, 0.8, 0.5];
38 a_max=[4, 0.4, 1, 3.5, 2];
39 d_max=[3, 0.5, 1, 2, 2.5];
40 v_end=[0.2, 0.3, 0.3, 0.2, 0];
41 v_in=[0, v_end(1), v_end(2), v_end(3), v_end(4)];
42 s_finale=[200, 400, 600, 800, length(Scumulata)];
43
44 % calcolo delle grandezze cinematiche
45 [v_s1,v_t1,s1,t1,v_lim1,a_s1,a_t1]=look_ahead(Scumulata(1:s_finale(1)),v_max
    (1),a_max(1),d_max(1),v_in(1),v_end(1),0);
46 [v_s2,v_t2,s2,t2,v_lim2,a_s2,a_t2]=look_ahead(Scumulata(s_finale(1):s_finale
    (2)),v_max(2),a_max(2),d_max(2),v_in(2),v_end(2),Scumulata(s_finale(1))-
    s1(end));
47 [v_s3,v_t3,s3,t3,v_lim3,a_s3,a_t3]=look_ahead(Scumulata(s_finale(2):s_finale
    (3)),v_max(3),a_max(3),d_max(3),v_in(3),v_end(3),Scumulata(s_finale(2))-
    s2(end));
48 [v_s4,v_t4,s4,t4,v_lim4,a_s4,a_t4]=look_ahead(Scumulata(s_finale(3):s_finale
    (4)),v_max(4),a_max(4),d_max(4),v_in(4),v_end(4),Scumulata(s_finale(3))-
    s3(end));
49 [v_s5,v_t5,s5,t5,v_lim5,a_s5,a_t5]=look_ahead(Scumulata(s_finale(4):s_finale
    (5)),v_max(5),a_max(5),d_max(5),v_in(5),v_end(5),Scumulata(s_finale(4))-
    s4(end));
50 % concateno i tratti
51 v_s=[v_s1(1:end-1) v_s2(1:end-1) v_s3(1:end-1) v_s4(1:end-1) v_s5(1:end)];
52 v_t=[v_t1(1:end-1) v_t2(1:end-1) v_t3(1:end-1) v_t4(1:end-1) v_t5(1:end)];
53 s=[s1(1:end-1) s2(1:end-1) s3(1:end-1) s4(1:end-1) s5(1:end)];
54 t=[t1(1:end-1) t1(end)+t2(1:end-1) t1(end)+t2(end)+t3(1:end-1) t1(end)+t2(
    end)+t3(end)+t4(1:end-1) t1(end)+t2(end)+t3(end)+t4(end)+t5(1:end)];
55 v_lim=[v_lim1(1:end-1) v_lim2(1:end-1) v_lim3(1:end-1) v_lim4(1:end-1)
    v_lim5(1:end)];
56 a_s=[a_s1(1:end-1) a_s2(1:end-1) a_s3(1:end-1) a_s4(1:end-1) a_s5(1:end)];
57 a_t=[a_t1(1:end-1) a_t2(1:end-1) a_t3(1:end-1) a_t4(1:end-1) a_t5(1:end)];

```

Anche in questo caso si è proceduto calcolando e plottando sul grafico 3.5 le rispettive derivate numeriche per verificare la correttezza della simulazione.

Si è proseguito proiettando la legge di moto precedentemente ottenuta lungo la traiettoria in riferimento agli assi del working space, insieme a velocità e accelerazione del TCP del manipolatore come in figure 3.6, 3.7 e 3.8.

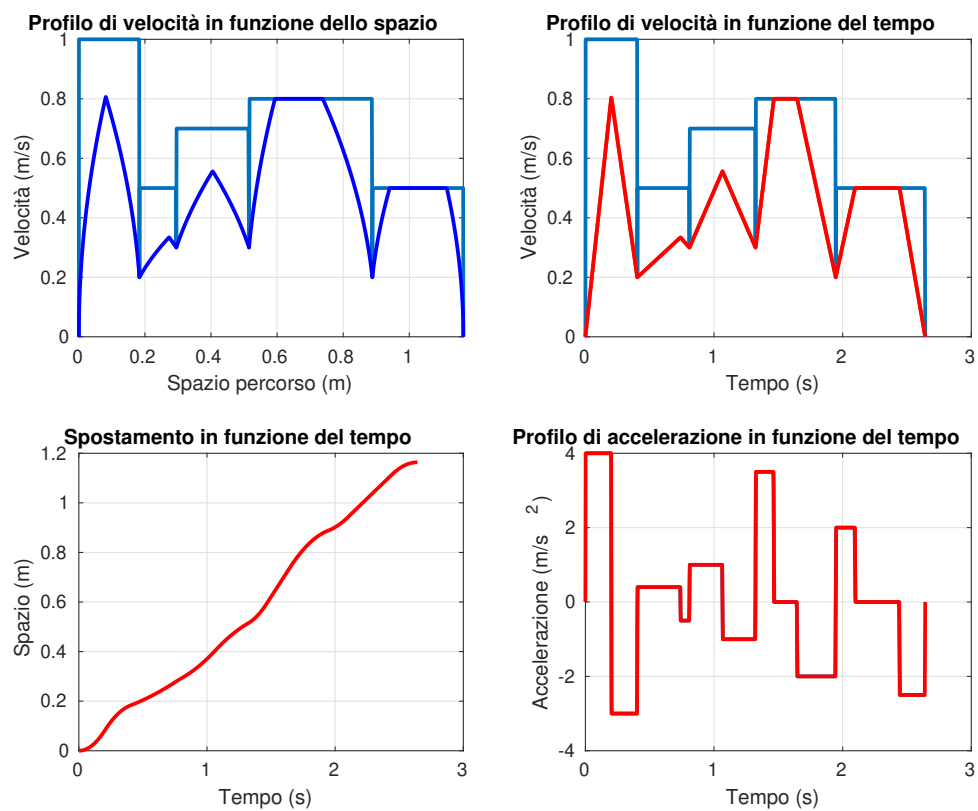


Figura 3.5: Legge di moto complessiva sul tratto centrale.

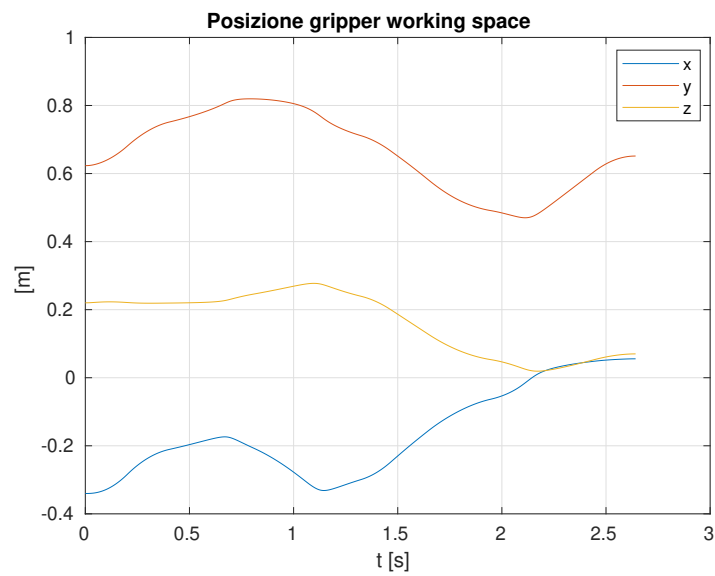


Figura 3.6: Posizioni assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata.

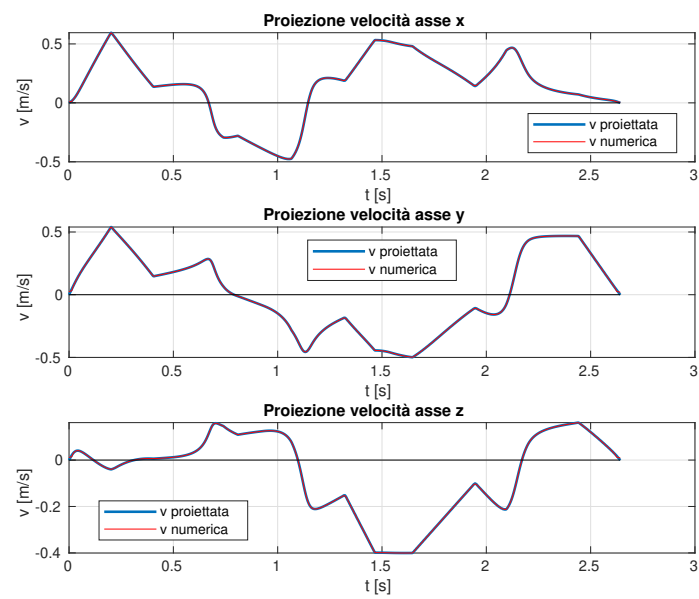


Figura 3.7: Velocità assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata.

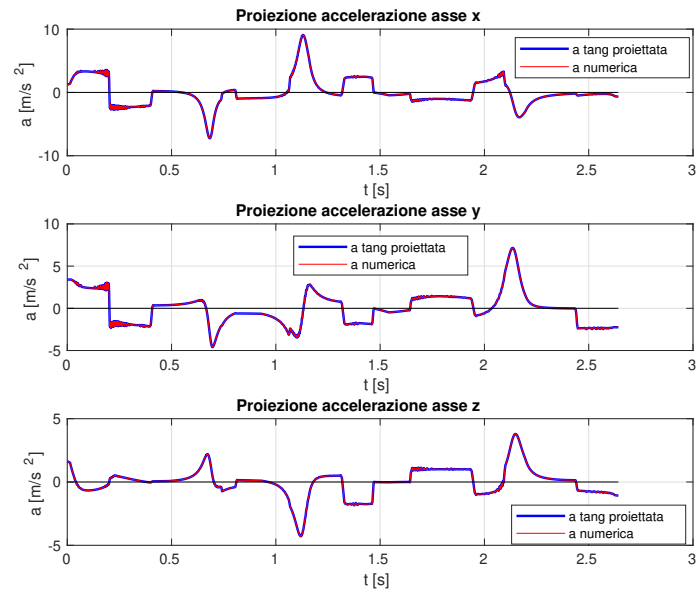


Figura 3.8: Accelerazioni assunte dal gripper nel working space nella traiettoria assegnata.

Infine è stata calcolata la cinematica inversa, i cui risultati sono riportati nelle figure 3.9, 3.10 e 3.11.

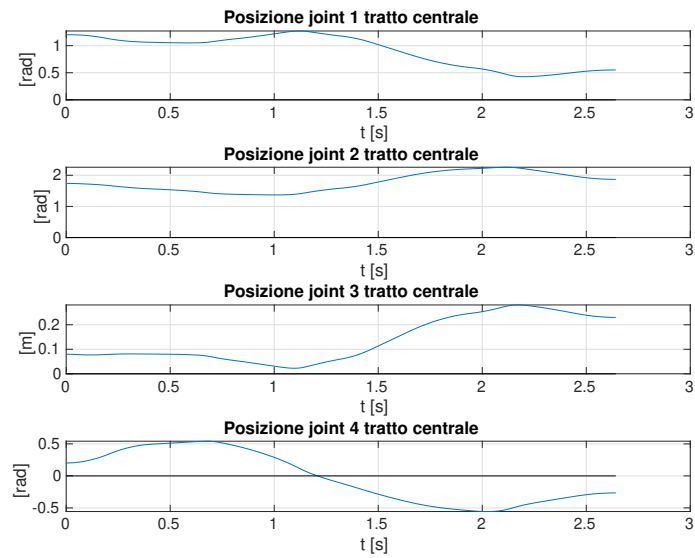


Figura 3.9: Posizioni dei giunti nella traiettoria assegnata.

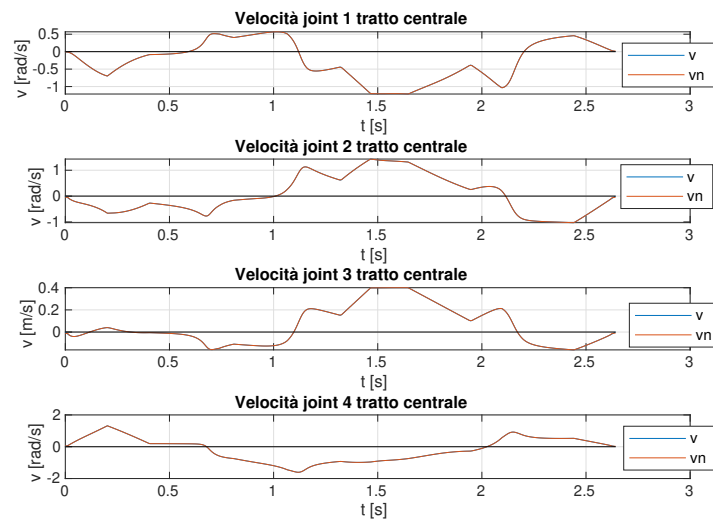


Figura 3.10: Velocità dei giunti nella traiettoria assegnata.

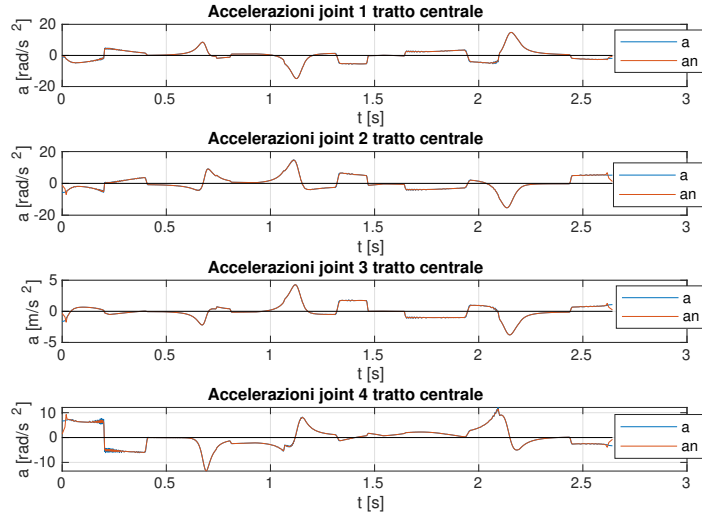


Figura 3.11: Accelerazioni dei giunti nella traiettoria assegnata.

3.4 Simulazione del tratto finale

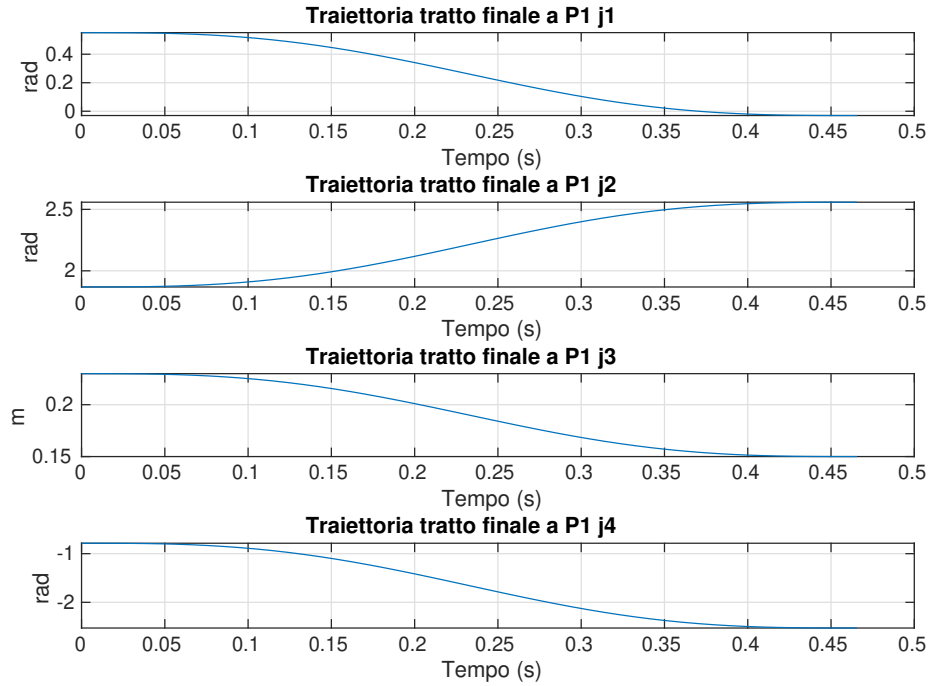
Il tratto finale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dall'ultimo punto della traiettoria assegnata al punto $P1$.

```

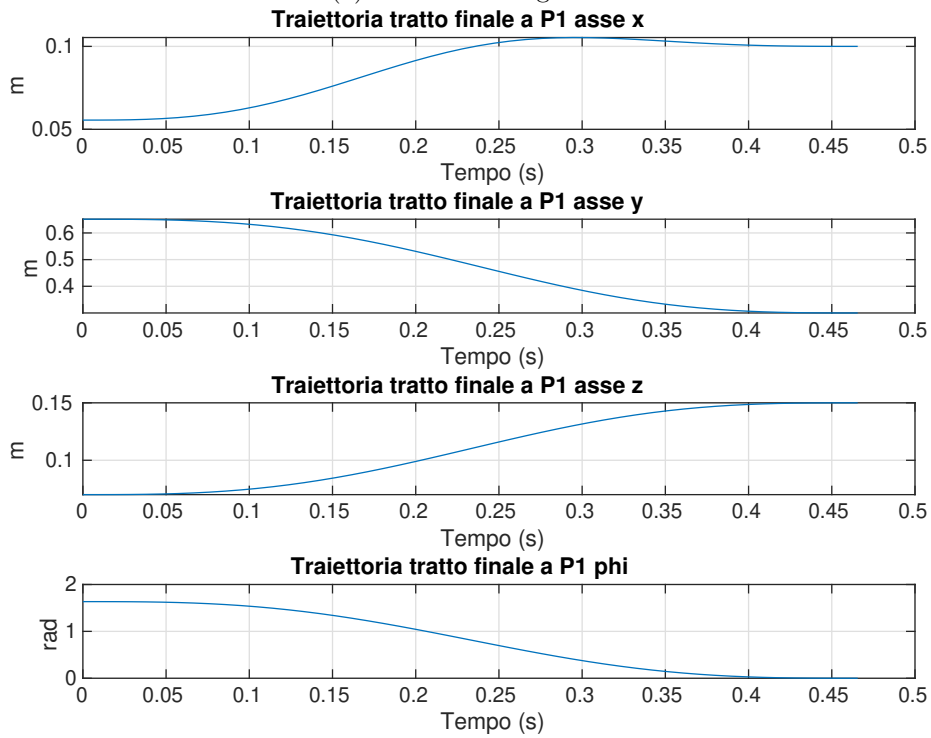
1  %% Calcolo tratto finale della traiettoria con tempo di attuazione minimo e
   legge di moto cicloidale
2  % calcolo cinematica inversa degli estremi
3  Qi_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end-1);0],L);
4  Qi_2(4)=q_j4(end);
5  % Qi_2=SCARAinvAnalitica([x_t_sp(end); y_t_sp(end); z_t_sp(end); 1], L);
6  Qf_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end);0],L);
7
8  % minimo tempo di attuazione
9  % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T2=sqrt(max([abs(Qf_2(1)-Qi_2(1)); abs(Qf_2(2)-Qi_2(2)); abs(Qf_2(3)-Qi_2(3)
   ); 0]./a_max_robot*2*pi));
11
12
13 n2=50;
14 dt2=T2/(n2-1);
15 tt_2=0:dt2:T2;
16
17 for i=1:n2
18     tempo=(i-1)*T2/(n2-1);
19     %tt(i)=tempo;
20     [q_j1_2(i), qd_j1_2(i), qdd_j1_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(1),Qf_2(1)
   -Qi_2(1));

```

```
21 [q_j2_2(i), qd_j2_2(i), qdd_j2_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(2),Qf_2(2)
    -Qi_2(2));
22 [q_j3_2(i), qd_j3_2(i), qdd_j3_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(3),Qf_2(3)
    -Qi_2(3));
23 [q_j4_2(i), qd_j4_2(i), qdd_j4_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(4),Qf_2(4)
    -Qi_2(4));
24
25 q_2(:,i)=[q_j1_2(i) q_j2_2(i) q_j3_2(i) q_j4_2(i)]';
26 Sfinale(:,i)=SCARAdir(q_2(:,i),L);
27
28 qd_2(:,i)=[qd_j1_2(i) qd_j2_2(i) qd_j3_2(i) qd_j4_2(i)]';
29 Sd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qd_2(:,i);
30
31 qdd_2(:,i)=[qdd_j1_2(i) qdd_j2_2(i) qdd_j3_2(i) qdd_j4_2(i)]';
32 Sdd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qdd_2(:,i)+SCARAJacP(q_2(:,i),qd_2(:,i),L)
    *qd_2(:,i);
33
34 end
```

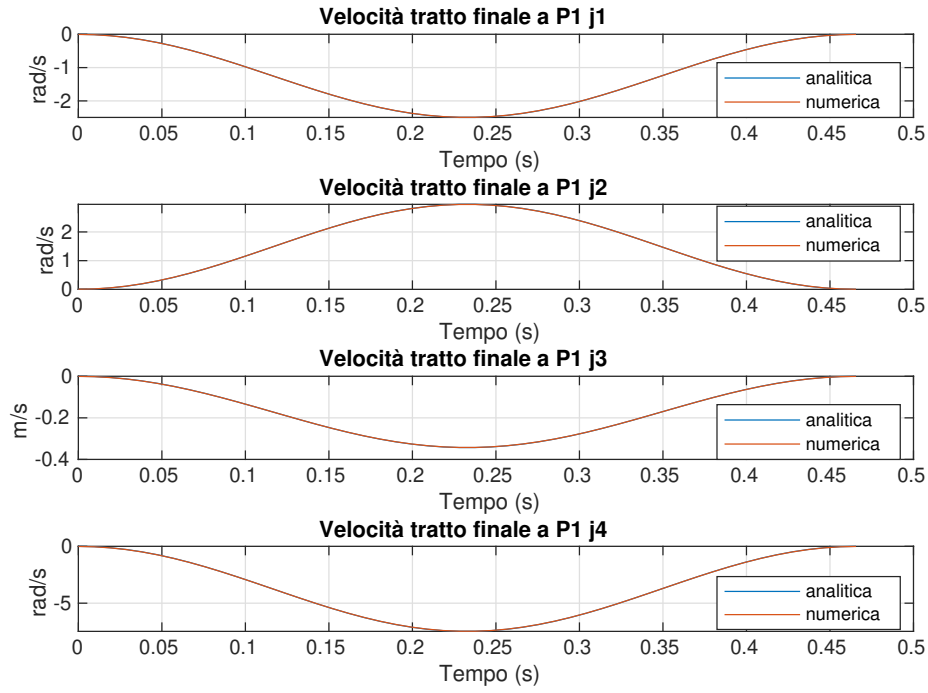


(a) Traiettoria ai giunti.

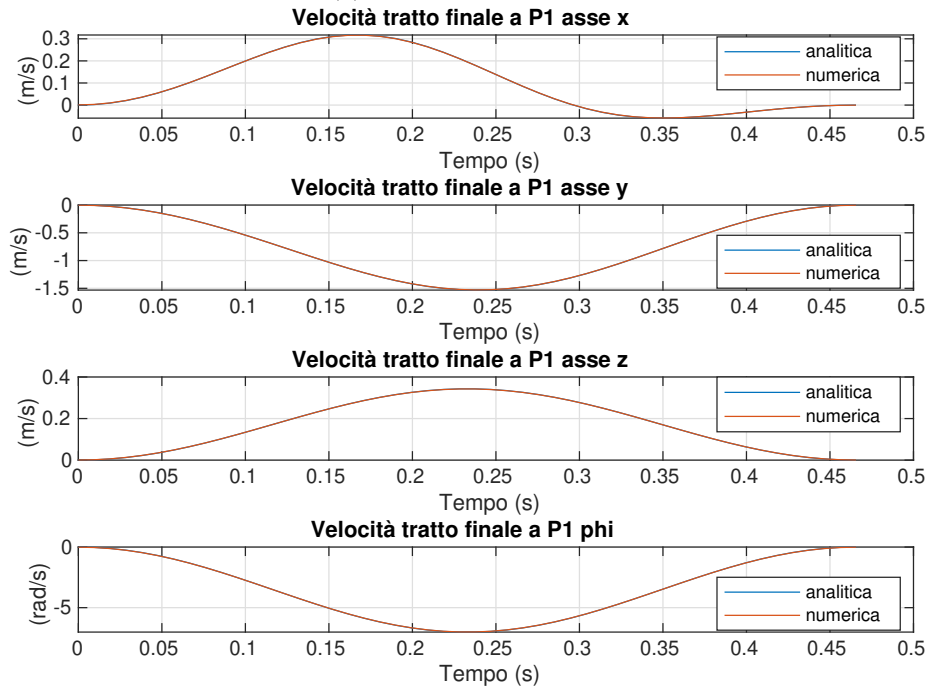


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.12: Traiettoria del tratto finale.

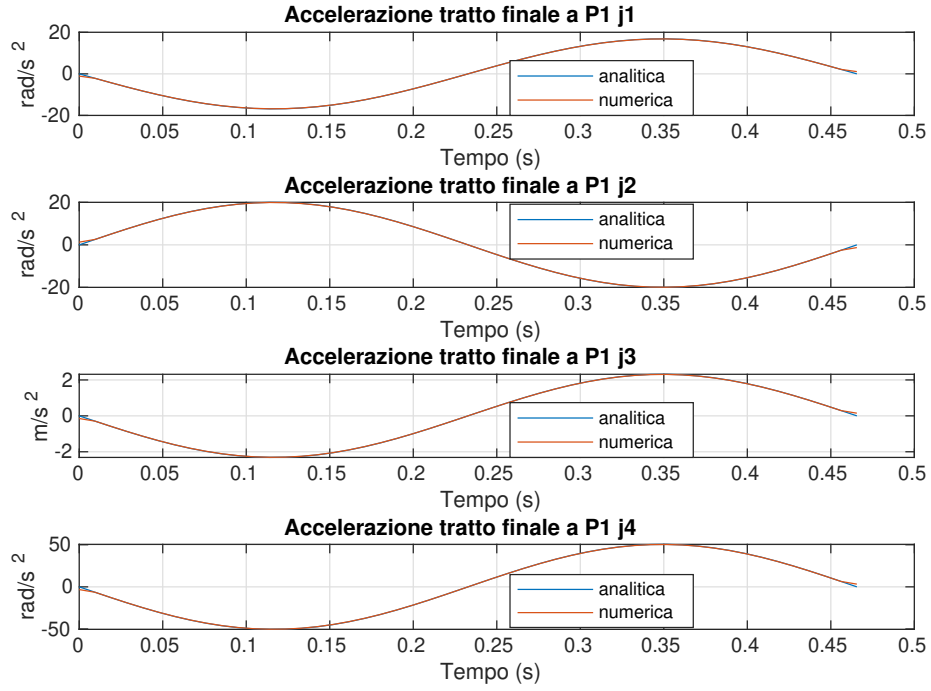


(a) Traiettoria ai giunti.

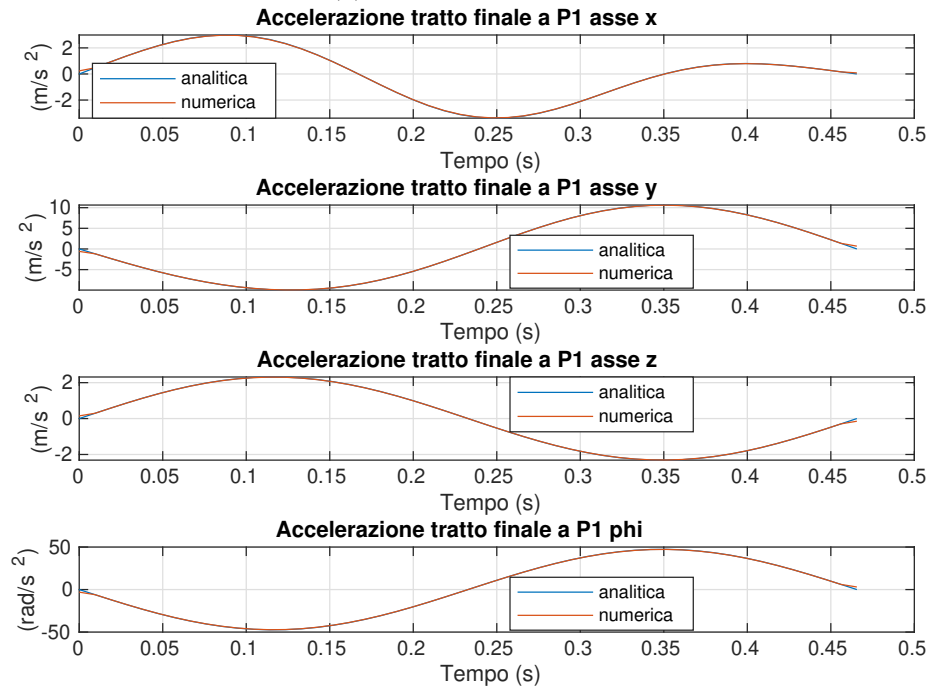


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.13: Velocità del tratto finale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.14: Accelerazione del tratto finale.

3.5 Traiettorie completa

La traiettoria completa nello spazio di lavoro del manipolatore è riportata nella figura 3.15.

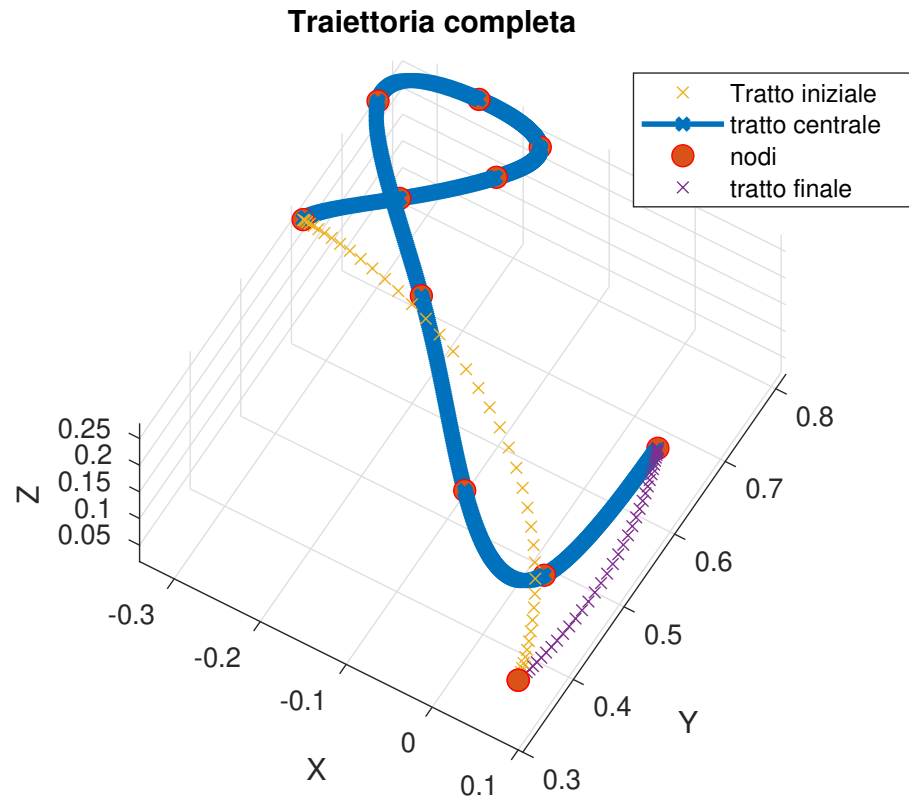


Figura 3.15: Traiettorie completa da simulare.

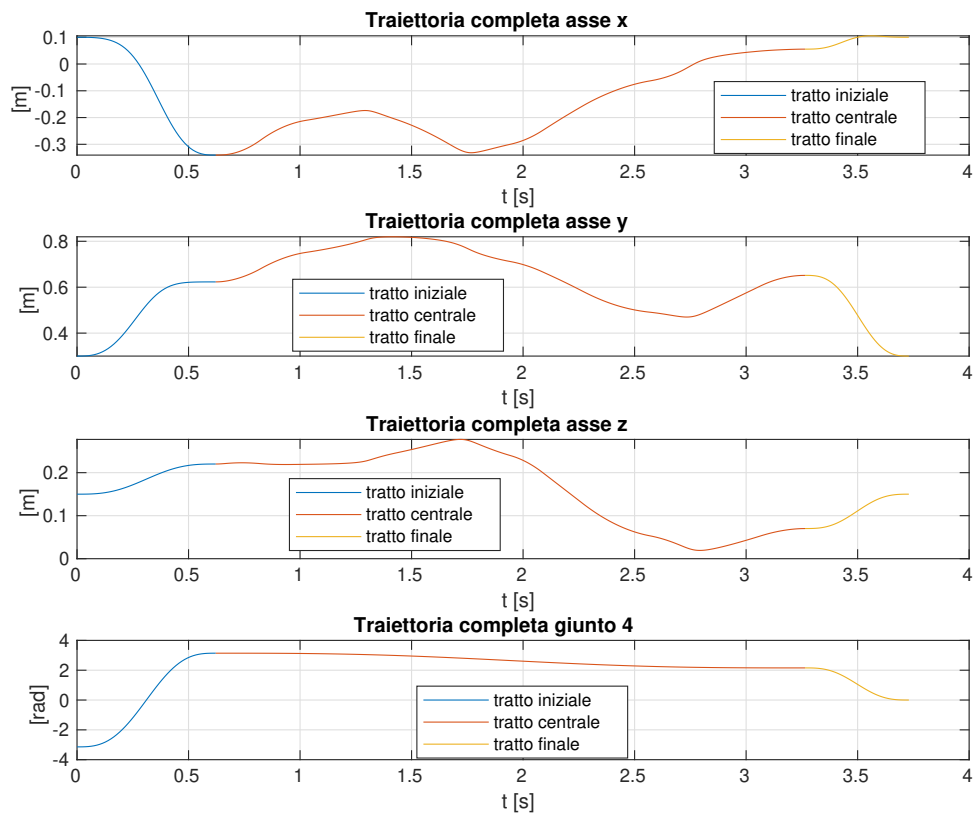


Figura 3.16: Traiettoria nel working space proiettata lungo gli assi cartesiani. Il quarto giunto è riferito al semiasse positivo delle x.

3.6 Calcolo delle coppie e forze ai giunti

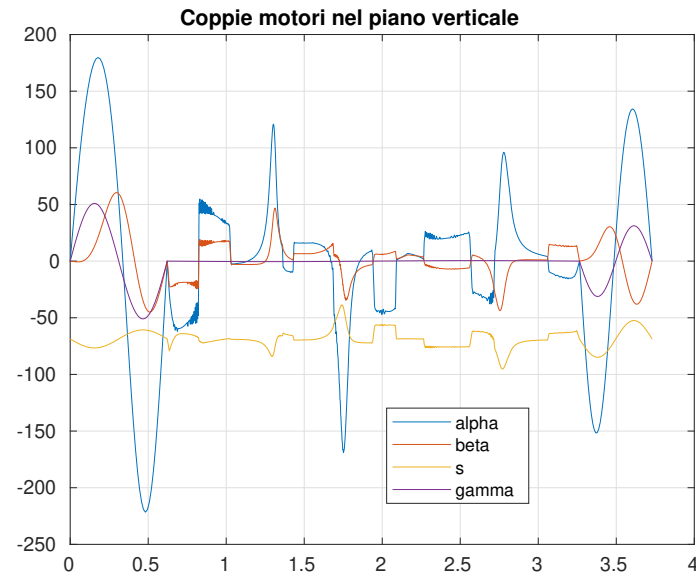


Figura 3.17: Coppie e forze ai giunti nella traiettoria simulata.

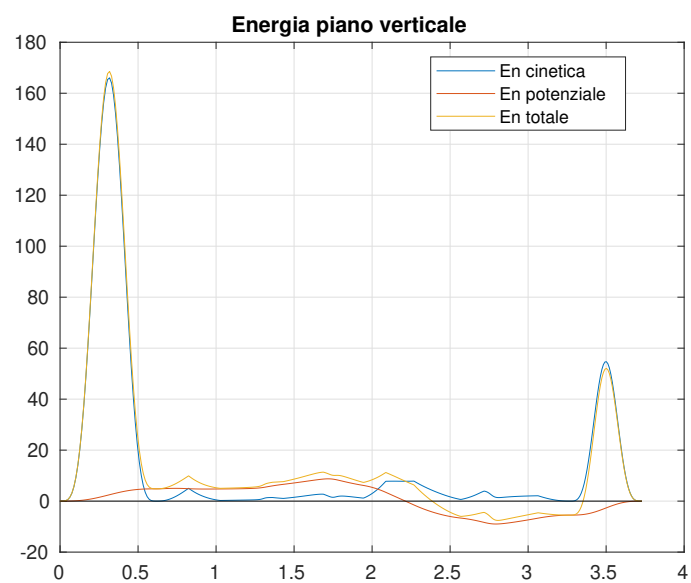


Figura 3.18: Energia durante la simulazione.

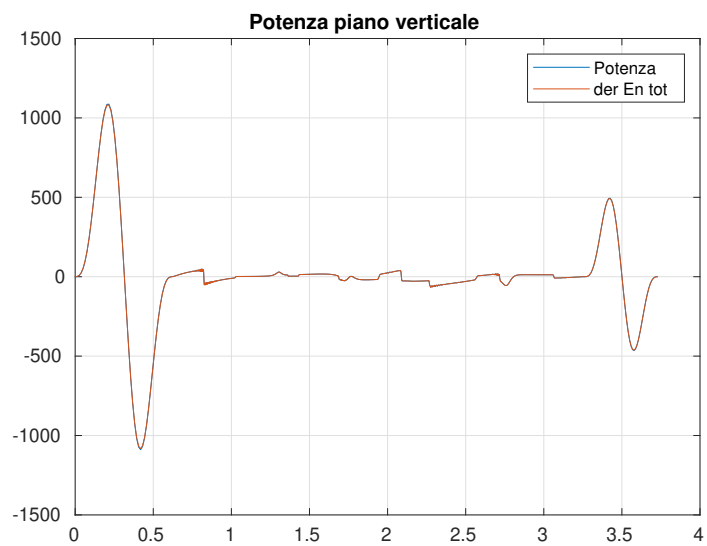


Figura 3.19: Potenza assorbita dai giunti durante la simulazione.

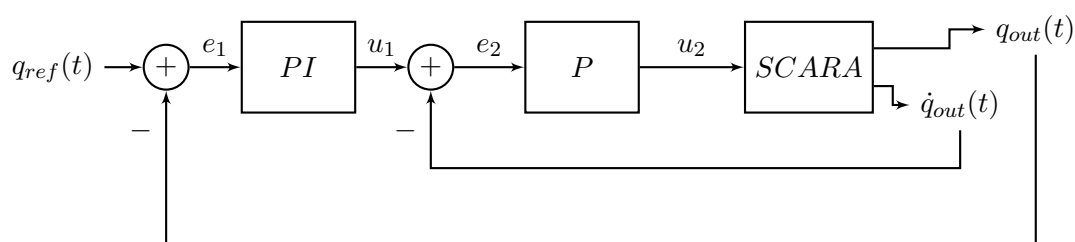
Struttura del controllore

Per il sistema di controllo si è optato per un controllore decentralizzato che comandasse i singoli giunti in maniera indipendente.

La simulazione è stata ottenuta con i tools Simulink e Simscape di MATLAB.

Si è scelto di fornire nella simulazione direttamente le posizioni calcolate ai giunti della traiettoria, invece che fornire la traiettoria nello spazio di lavoro e determinare nell'ambiente Simscape tramite function block la cinematica inversa, poiché già precedentemente determinate nella simulazione.

Per ogni giunto si è scelto di implementare un controllore PID in configurazione cascade control. L'anello di controllo più interno controlla la velocità del manipolatore e presenta un guadagno proporzionale molto elevato, mentre l'azione integrale e derivativa sono spente per garantire la stabilità del controllore. L'anello più esterno controlla la posizione ed è stato implementato un controllore PI.



Si riportano nella tabella 4.1 i parametri di controllo scelti per il tuning dei controllori.

Giunto	Anello di controllo	P	I
α	posizione	50	5
	velocità	500	0
β	posizione	50	5
	velocità	500	0
s	posizione	100	10
	velocità	1000	0
γ	posizione	100	5
	velocità	1000	0

Tabella 4.1: Parametri di tuning dei controllori.

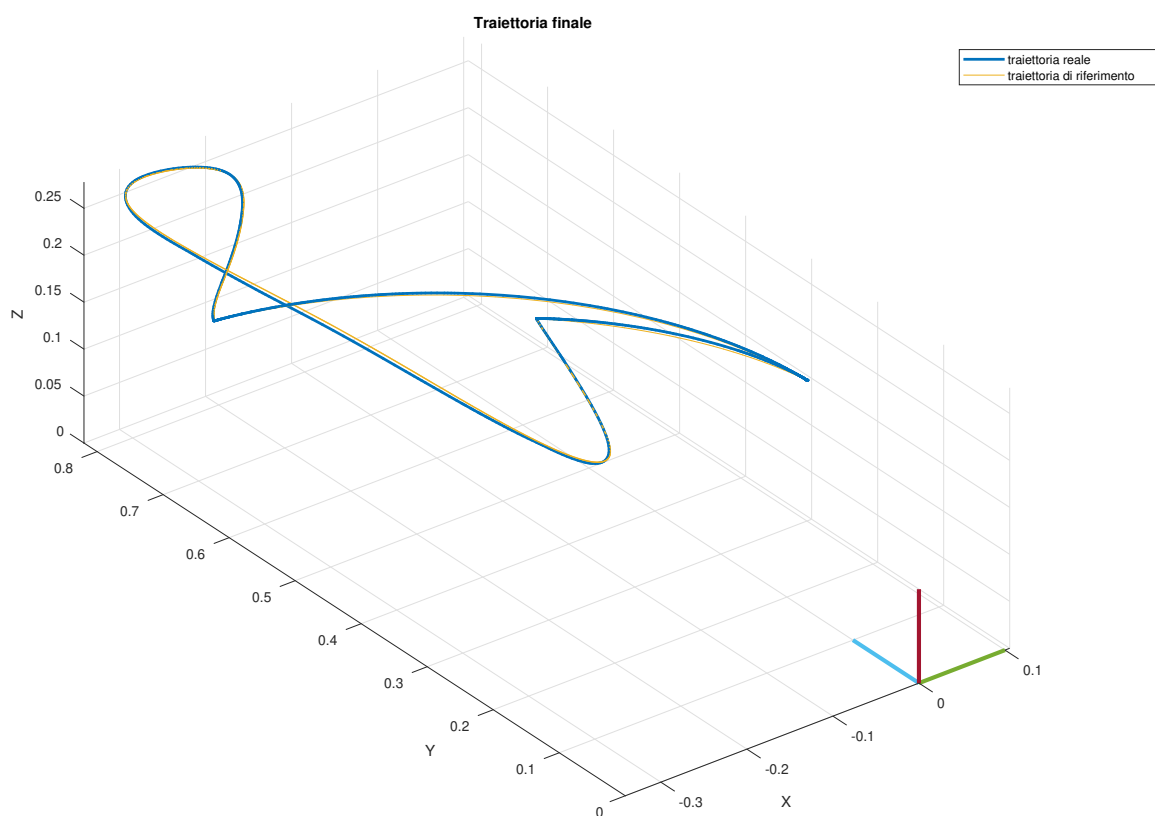


Figura 4.1: Confronto tra la traiettoria di riferimento e la traiettoria compiuta dal robot.

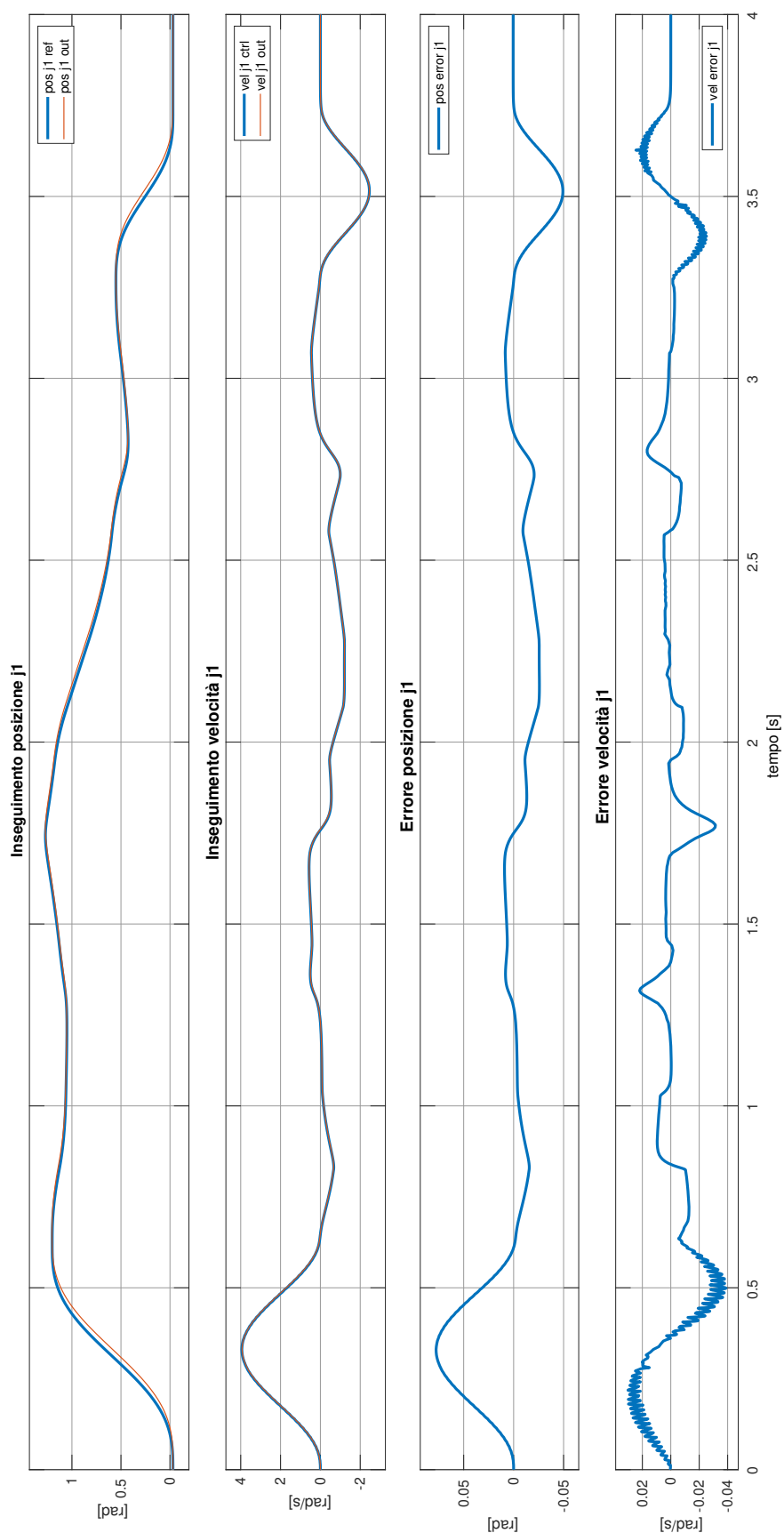


Figura 4.2

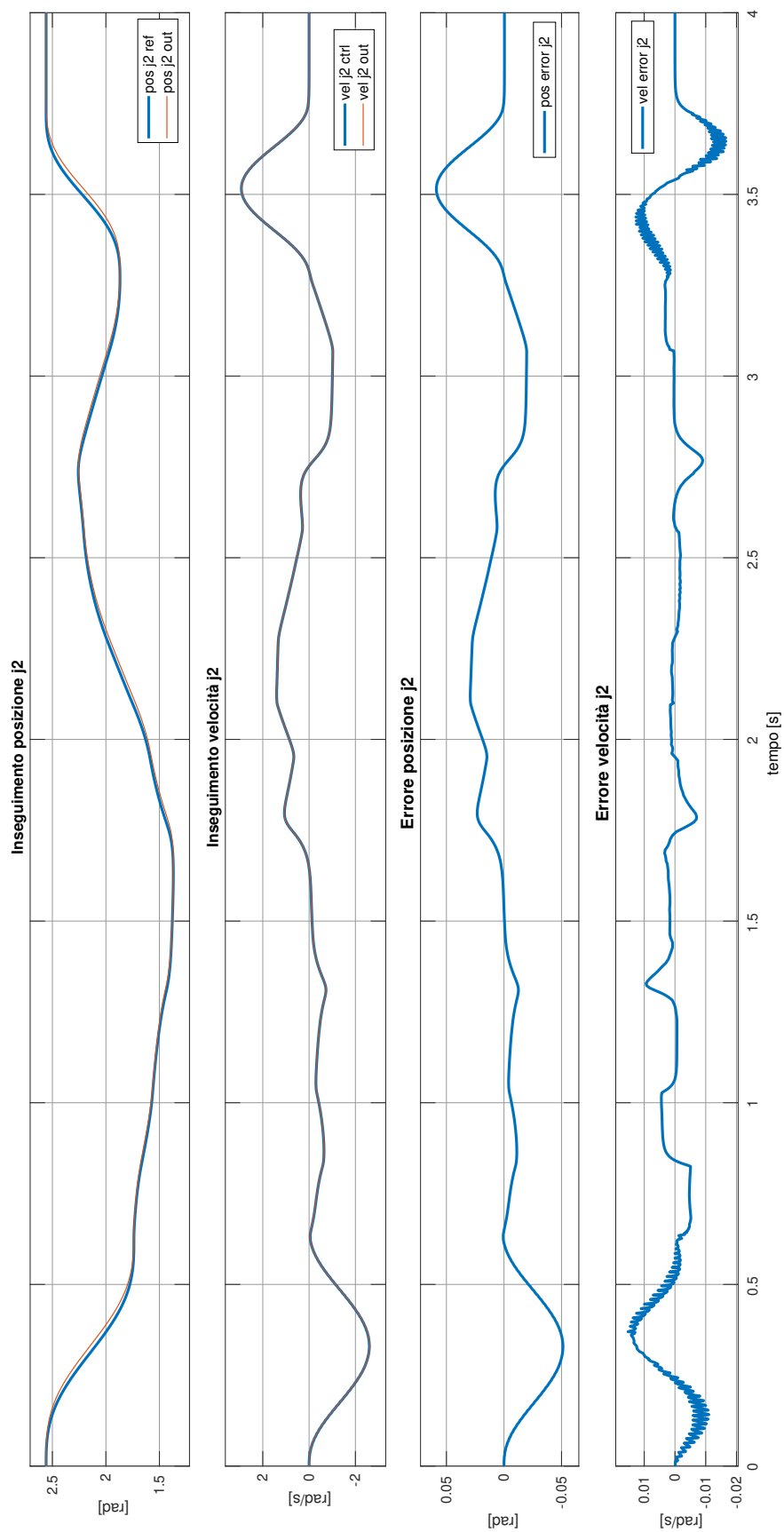


Figura 4.3

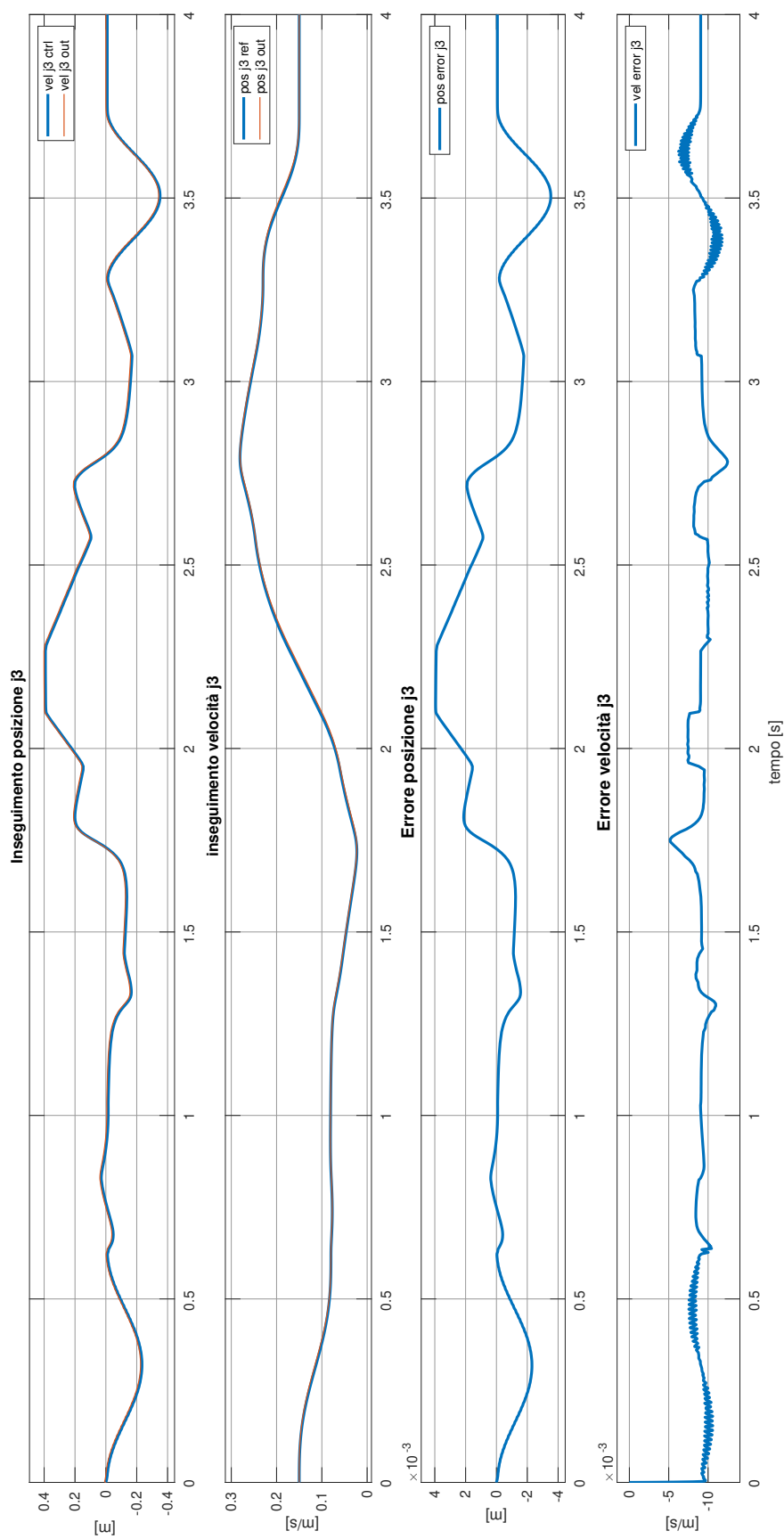


Figura 4.4

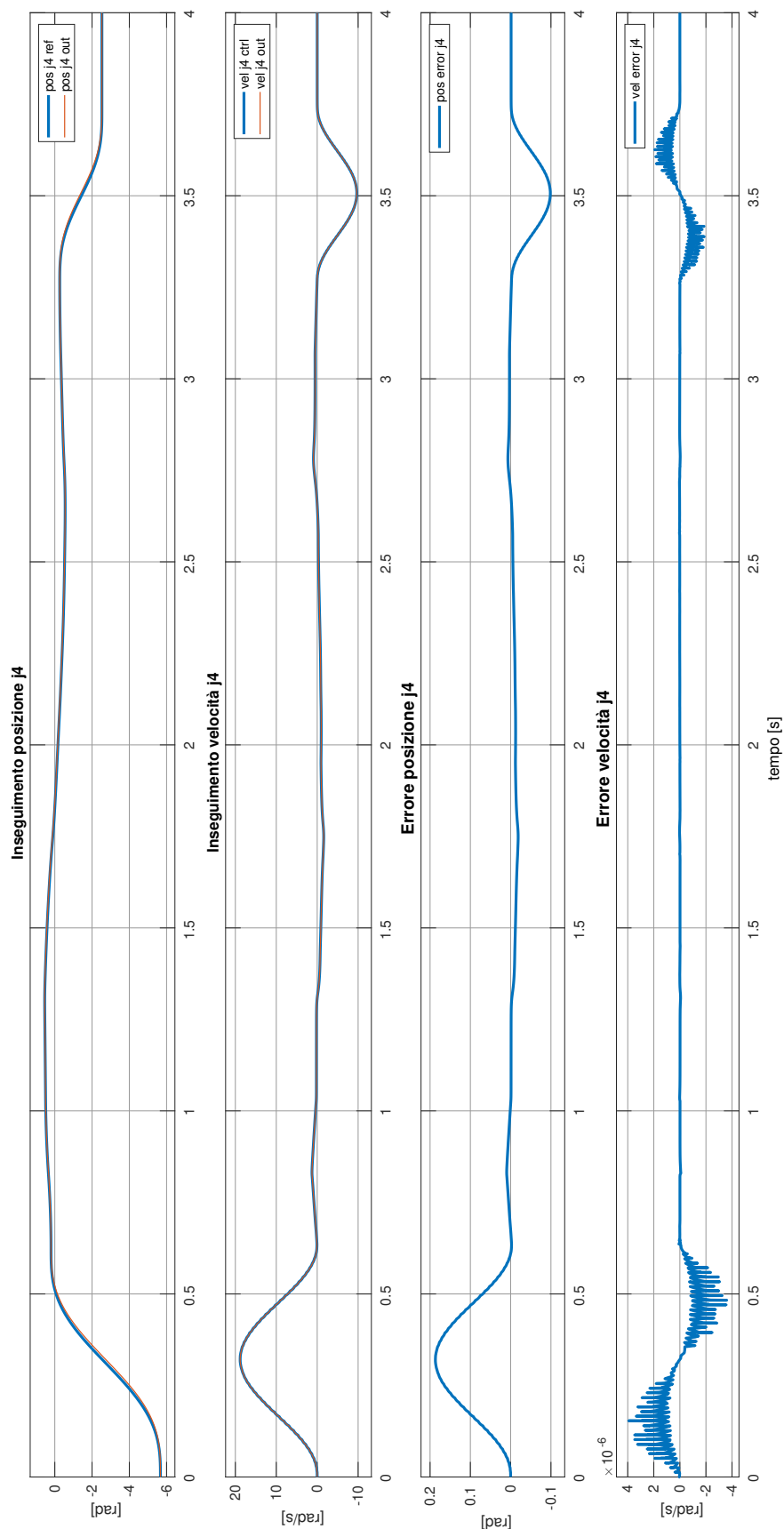


Figura 4.5